LLDD API - REST API and Integration Contract

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

แนวทางการใช้เอกสาร

หัวข้อ	คำอธิบาย
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจทาน และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้
ลำดับการอ่าน	เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน
และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

1. Purpose

เอกสารนี้เป็น LLDD API ระดับรวมของระบบ SGI/SBP Mall ใช้เป็น master reference สำหรับ REST contract, auth, error, endpoint catalog, implementation pattern และ test scope ของ BE API LLDD รายกลุ่ม

2. Scope

Item	Detail
API base	/api/v1
Endpoint count	29 endpoints, 5 groups
Detailed implementation docs	LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf, LLDD-BE-API-Document-List-Search.pdf, LLDD-BE-API-Document-Create-Update.pdf, LLDD-BE-API-Document-Detail-Aggregate.pdf, LLDD-BE-API-Document-Workflow-Actions.pdf, LLDD-BE-API-Workflow-Instances.pdf, LLDD-BE-API-Attachment-Sales-Timeline.pdf, LLDD-BE-API-Lookup.pdf, LLDD-BE-API-Report-and-Master-Data.pdf
Out of scope	Login/Auth implementation ของ platform, SAP/SR process ภายนอก, หน้าจอข้อมูลผิดปกติที่ถูกตัดออกจากขอบเขตแล้ว

2.1 Input / Progress / Output Contract

Stage	Contract for implementation
Input	Endpoint catalog, auth mode, role/access rules, request/response payloads, error conditions, and SQL references from the API plan data.
Progress	For each endpoint, apply middleware, bind DTO, validate, authorize, execute service transaction, map response, and pass errors through the centralized handler.
Output	Normalized REST contract for implementation and testing: method/path, payload, response, errors, DB usage, and checklist coverage.

3. API Design Principles

Rule	Required behavior	Developer note
Transport	JSON UTF-8 ทุก endpoint; multipart เฉพาะ attachment upload	FE shared API client เป็นจุดเดียวที่ตั้ง base URL/header
Auth	User endpoint ใช้ Bearer JWT; internal workflow/interface ใช้ service token/API key	BE middleware ต้องแยก user token กับ service token ชัดเจน
Status convention	API ส่ง `statusCode`; FE resolve label จาก `/sgi/lookup/document-statuses`	ห้ามส่ง label ไทยแทน code ใน field ที่กำหนดเป็น canonical code
Role namespace	`roleCode` = RBAC role, `sectionCode` = workflow section, `roleProfileCode` = P-06/P-08/P-01/P-02/P-03	ป้องกันการชนความหมายของเลข 01/02/03/06/08
Pagination	GET list ใช้ `page`, `size` และคืน `{page, size, total, items}`	size max 100 ตาม common contract
Errors	คืน `{code, message}`; message ภาษาไทยตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ ถ้ามี	FE แสดง message ตรง ๆ ไม่ paraphrase
Mutation audit	workflow action ลง sgi_consideration_logs เท่านั้น (ยกเลิกระบบ audit ของ master 2026-08-07 · jobs เขียน application log)	mutation ที่ต้องมี reason ต้อง validate ก่อนเริ่ม transaction

4. Endpoint Catalog

Group	Count	Endpoint pattern	Implementation focus
งาน & เอกสารประกันรายได้	12	/api/v1/sgi/document/tasks, /api/v1/sgi/document, /api/v1/sgi/document/{docNo}, /api/v1/sgi/document ...	K2 · ข้อกำหนดทางธุรกิจ 3.1.2 / 3.1.3 / 3.1.6
ข้อมูลอ้างอิง (Lookup / Reference)	3	/api/v1/sgi/lookup/document-statuses, /api/v1/sgi/lookup/stores, /api/v1/sgi/lookup/workflow-sections	K2 + FGI/FCS · master สำหรับ dropdown
Master Data	9	/api/v1/sgi/master/competitors, /api/v1/sgi/master/competitors, /api/v1/sgi/master/competitors/{code}, /api/v1/sgi/master/competitors/{code} ...	K2 · ข้อกำหนดทางธุรกิจ 3.1.9
รายงาน	2	/api/v1/sgi/report/status-summary, /api/v1/sgi/report/status-summary/export	K2 · ข้อกำหนดทางธุรกิจ 3.1.7
Workflow ภายใน	3	/api/v1/sgi/workflow/instances, /api/v1/sgi/workflow/instances/{id}, /api/v1/sgi/workflow/summary	K2 3.1.4 + FGI/FCS Job 8b

5. Request Lifecycle

Step	API behavior	Failure handling
1. Middleware	ตรวจ correlationId/requestId, auth token, content type, payload size	401/413/415 ก่อนเข้า service
2. Controller	รวม params/query/body เป็น DTO และเรียก service	controller ไม่ใส่ business rule
3. Validation	required/format/enum/date/page/size/docNo/storeCode	400/422 พร้อม code/message จาก catalog
4. Authorization	ตรวจ menu/RBAC/document participant/current task owner/service token	403 หรือ 409 เมื่อ task เปลี่ยนแล้ว
5. Transaction	mutation เปิด transaction ใน service; read ใช้ read-only query	rollback เมื่อ persist หรือ audit fail
6. Mapper	map domain object เป็น DTO ตาม API contract	ไม่ expose objectKey/secret/internal raw row
7. Response	คืน JSON หรือ binary stream สำหรับ download	error ผ่าน centralized error handler

6. Detailed Endpoint Specification

6.1 งาน & เอกสารประกันรายได้

Endpoint	Method	Path	Summary
1	GET	/api/v1/sgi/document/tasks	งานรอท่านดำเนินการ — คิวของทั้งขั้น + ตัวกรอง onlyMine (หน้า Task Inbox screen)
2	GET	/api/v1/sgi/document	ค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้อง — บังคับระบุปี และคืนเฉพาะเอกสารที่มีเลขที่แล้ว (กติกา ข้อกำหนดทางธุรกิจ)

Endpoint	Method	Path	Summary
3	GET	/api/v1/sgi/document/{docNo}	เอกสารฉบับเต็ม 12 ส่วนย่อย (Document Detail screen) พร้อมธงสิทธิ์แก้ไขต่อส่วนตาม role/section ปัจจุบัน · ● เพิ่ม currentOwnerName 2026-10-09 (ช่อง ผู้ดำเนินการ = ผู้รับงานปัจจุบันคนเดียว) · ● เพิ่ม assigneeChoices 2026-10-08 (รายชื่อเจ้าหน้าที่ 08 ที่ขั้น 06 เลือกได้ตอนส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA · คืนเฉพาะเมื่อ canAction) · ● เพิ่ม actionDraft 2026-10-07 (ร่างผลพิจารณาที่บันทึกไว้ คืนเฉพาะเมื่อยังอยู่ขั้นเดิม) · ● เพิ่ม 7 คีย์หัวเอกสาร + 4 คีย์ใน impactedStore เมื่อ 2026-10-02 (ปิด QC รอบ 1 ข้อ 3.1.5 DR2/DR4 — การ์ด "ข้อมูลร้านถูกกระทบ" ขาดช่องที่ ข้อกำหนดทางธุรกิจ กำหนด 6 ช่อง เพราะคำตอบไม่เคยมีคีย์เหล่านี้)
4	POST	/api/v1/sgi/document	สร้างเอกสารจากข้อมูลที่ FS/SBP Statement ส่งกลับ — ตัดสินใจ 2026-08-06: ไม่มีฟอร์มสร้างเอกสารใน FE แล้ว (Create Document screen เหลือเป็นหน้าอธิบายกระบวนการ) เส้นนี้เรียกโดย pipeline/service token
5	PUT	/api/v1/sgi/document/{docNo}	บันทึกแก้ไขส่วนย่อยของเอกสาร (ร้านใหม่ / คู่แข่ง / ปัจจัย) ตามสิทธิ์ของขั้นที่ถืออยู่ · ● เพิ่ม actionDraft {result, comment} 2026-10-07 — ปุ่มบันทึกเก็บร่างผลพิจารณาได้ทุกขั้นที่กดพิจารณาได้ (ขั้นที่แก้ข้อมูลไม่ได้ส่งมาเฉพาะ actionDraft · ไม่เลื่อน versionNo · ล้างเมื่อส่งดำเนินการ)
6	POST	/api/v1/sgi/document/{docNo}/actions	ส่งผลพิจารณาตามตัวเลือกของขั้นปัจจุบัน — หัวใจ workflow 5 ขั้น · วงเงิน เกณฑ์เดียว 100,000 (SDD GI 24/02/2026)
7	GET	/api/v1/sgi/document/{docNo}/timeline	ประวัติการพิจารณาทุกขั้นของเอกสาร (timeline ในหน้าเอกสาร)
8	GET	/api/v1/sgi/document/{docNo}/allmap-url	ขอลิงก์เปิดแผนที่ ALLMAP ของเอกสาร (one-time token · อายุ 5 นาที)
9	POST	/api/v1/sgi/document/{docNo}/attachments	แนบไฟล์เข้าเอกสาร — จำกัด 5MB ต่อไฟล์ตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ
10	DELETE	/api/v1/sgi/document/{docNo}/attachments/{attachId}	ลบไฟล์ที่เพิ่งแนบ — ผู้ใช้แนบผิดแล้วเอาออกได้ ก่อนส่งดำเนินการ
11	GET	/api/v1/sgi/document/{docNo}/attachments/{attachId}/download	ดาวน์โหลดไฟล์แนบผ่าน BE stream — ตรวจสิทธิ์เอกสาร · ไม่มีการสแกนไวรัส (ถอดออกทั้งระบบ 2026-10-05 · มติผู้ใช้) · ไฟล์ที่ย้ายจาก K2 แบบมีแต่ metadata คืน 422 FILE_NOT_MIGRATED
12	GET	/api/v1/sgi/document/{docNo}/attachments/download-all	ดาวน์โหลดไฟล์แนบทั้งหมดของเอกสารเป็นไฟล์ .zip — ปุ่ม "ดาวน์โหลดทั้งหมด" ระดับการ์ด (เทียบเท่าปุ่ม Download ของ K2 เดิม)

6.1.1 GET /api/v1/sgi/document/tasks

งานรอท่านดำเนินการ — คิวของทั้งขั้น + ตัวกรอง onlyMine (หน้า Task Inbox screen)

Item	Detail
Global No.	1
Method	GET
Path	/api/v1/sgi/document/tasks
Group	งาน & เอกสารประกันรายได้
Access / Role	role ที่มีสิทธิ์เมนูเอกสาร
Requirement Tag	K2 · 3.1.2

Step	Flow
1	อ่านตัวตนผู้ใช้จาก header ที่ BFF แนบมา (x-user-id / x-user-group-id) — ไม่ต้องรู้ว่าอยู่ section ไหน
2	อ่านงานค้างจาก engine เดิม (schema sps_store): getPendingFlowByUser({userData}) ของ @srm/glb-workflow — ไม่มีตาราง workflow_tasks ของ SGI แล้ว
3	● มติผู้ใช้ 2026-09-22 — ตัดการ union เอกสารที่จบด้วย "หยุดชดเชยประกันรายได้" เข้ากล่องงานของ section 06 ออก กล่องงานคืนเฉพาะงานที่ engine บอกว่ารอผู้ใช้คนนี้ · ต้องการเปิดพิจารณาใหม่ให้คนจากหน้าเอกสารที่เกี่ยวข้อง
4	join sgi_compensation_documents + stores + sgi_fgi_impact_sales_summaries คืน 9 คอลัมน์ตามหน้าจอและ salesDataDays สำหรับ red flag
5	● มติผู้ใช้ 2026-10-01 — ขอบเขตตั้งต้นเปลี่ยนเป็น คิวของทั้งขั้น: แปลง x-user-group-id เป็นขั้นด้วย env SGI_SECTION_GROUP_IDS แล้วคืนทุกเอกสารที่ current_section_code = ขั้นนั้น (เห็นงานของทีม) · ส่ง onlyMine=true เพื่อกลับไปใช้ชุดของ engine เหมือนเดิม · ทุกแถวมี isMine บอกว่าเป็นงานของผู้ใช้เองไหม · แปลงกลุ่มเป็นขั้นไม่ได้ = ถอยไปโหมดเดิม ไม่ใช่คืนรายการว่าง

DB Object	R/W	Usage
sps_store.workflow_transaction / workflow_approver	R	งานค้างจาก @srm/glb-workflow (engine 13 ตาราง · schema sps_store · workflow_transaction 19,327 แถว ไม่มี PK/index — ดูการ์ดด้านบน)
sgi_compensation_documents	R	ข้อมูลเอกสาร
store (SBP เดิม)	R	ชื่อและภาคของร้าน — ตาราง stores ของ SGI ถูกตัด 2026-08-06 · คีย์ store_id · ภาค zone (ไม่ใช่ zone_cd ซึ่งว่างทั้งตาราง — วัด 2026-09-22)
sgi_fgi_impact_sales_summaries	R	อัตรายอดขายลดลงและจำนวนวันข้อมูลยอดขาย
sgi_consideration_logs	R	ผลการพิจารณาสุดท้าย — คัดเอกสารที่จบด้วย "หยุดชดเชยประกันรายได้" เข้าคิวของ section 06 (SDD สไลด์ 46 ข้อ 1.9)

Request / Query / Header
Query: ?page=1&size=20&q=00788&onlyMine=true (q = เลขที่เอกสาร / รหัสร้าน / ชื่อร้าน) (onlyMine: ไม่ส่ง/false = คิวของทั้งขั้น · true = เฉพาะที่ engine จ่าหน้าถึงผู้ใช้เอง — เพิ่ม 2026-10-01) (หน้าจอรอดำเนินการส่ง onlyMine=true เป็นค่าตั้งต้น · เอาติ๊กออกส่ง false — มติ 2026-10-05)

Response


```
{
  "page": 1, "total": 24,
  "items": [{
    "roundNo": 1,
    "docNo": "2026/00123",
    "impactedStoreCode": "00788",
    "impactedStoreName": "รัตนอุทิศ ซ.13",
    "regionCode": "BE",
    "salesDeclinePercent": 12.5,
    "totalCompensationAmount": 48200.00,
    "statusCode": "06",
    "currentSection": "06",
    "daysPending": 3,
    "salesDataDays": 58,
    "isMine": true,
    "stoppedReopenable": false
  }, {
    "docNo": "2026/00036",
    "statusCode": "99",
    "currentSection": null,
    "stoppedReopenable": true
  }]
}
// stoppedReopenable=true คืนเฉพาะผู้เรียกใน section 06 — เอกสารจบด้วย "หยุดชดเชยประกันรายได้" ที่เปิดพิจารณาใหม่ได้ (SDD สไลด์ 46 ข้อ 1.9)
```


Error / Condition

401

SQL Reference

```
-- bind ตามลำดับ: $1=stateIdOfSection · $2=sgiVersionId · $3=status · $4=keyword · $5=regionCode · $6=storeType · $7=createdFrom · $8=createdTo · $9=compensationMin · $10=compensationMax · $11=salesDeclineMin · $12=salesDeclineMax · $13=daysPendingMin · $14=daysPendingMax · $15=size · $16=offset
-- ● แก้ 2026-09-22 (วัดจากฐาน dev จริง) — คอลัมน์ภาคของร้านคือ `store.zone` ไม่ใช่ `store.zone_cd`
-- `store.zone_cd` เป็น NULL ทั้ง 19,539 แถว ส่วน `store.zone` มีค่าจริง 15 ค่า (BE BG BN BS BW NEL NEU RC RE REL REU RN RS RSL RSU)
-- ของเดิมทำให้คอลัมน์ "ภาค" ว่างทุกแถว และตัวกรองภาคไม่เคยเจออะไรเลย
-- `/store/all-regions` ของระบบเดิมก็อ่าน `store.zone` เช่นกัน และ LLDD-BE-API-Document-Detail-Aggregate.pdf
-- บันทึกไว้ตั้งแต่ 2026-09-21 ว่า store.zone ตรงโดเมนเดิม 13/13 — เส้นนี้กับรายงานยังไม่ได้แก้ตาม
-- ▲ ไม่มีตาราง workflow_tasks ของ SGI แล้ว — กล่องงานอ่านจาก engine กลาง (schema sps_store)
-- getPendingFlowByUser({userData})
-- ✓ DP-1 ปิดแล้ว: reference_id = sgi_compensation_documents.id (surrogate · varchar(255)) · ▲ DP-2 workflow_transaction ไม่มี PK/index (19,327 แถว → seq-scan) ห้ามแก้ schema ของ library
-- ห้ามแก้ schema ของ library — กันซ้ำที่ระดับ application ของ SGI
WITH wh AS (
  -- workflow_transaction ไม่มี created_date — ใช้เวลา event แรกจาก workflow_history แทน
  SELECT transaction_id, MIN(create_date) AS first_event_date
  FROM sps_store.workflow_history GROUP BY transaction_id
)
SELECT d.round_no AS "roundNo",
       d.doc_no AS "docNo",
       d.impacted_store_code AS "impactedStoreCode",
       s.store_name AS "impactedStoreName",
       s.zone AS "regionCode",
       GREATEST(COALESCE(-ss.growth_rate_diff, 0), 0) AS "salesDeclinePercent",
       d.total_compensation_amount AS "totalCompensationAmount",
       d.status_code AS "statusCode",
       d.current_section_code AS "currentSection",
       w.current_approver AS "currentOwner", -- คอลัมน์ "ผู้ดำเนินการ (เจ้าของงาน)" บนหน้าจอ · เจ้าของงานอยู่ที่ engine ไม่ใช่ตารางของ SGI
       GREATEST(CURRENT_DATE - wh.first_event_date::date, 0) AS "daysPending",
       ss.total_working_days AS "salesDataDays"
FROM sps_store.workflow_approver a
JOIN sps_store.workflow_transaction w ON w.transaction_id = a.transaction_id
-- ● แก้ 2026-09-22 — เดิมประกาศ CTE `wh` ไว้แต่ไม่ได้ join ทำให้คิวรีพังด้วย
-- missing FROM-clause entry for table "wh" (เจอตอนรันจริงกับฐาน dev)
LEFT JOIN wh ON wh.transaction_id = w.transaction_id
JOIN sgi_compensation_documents d ON d.id::text = w.reference_id -- DP-1 = surrogate id -- DP-1
JOIN store s ON s.store_id = d.impacted_store_code
LEFT JOIN sgi_fgi_impact_sales_summaries ss ON ss.impact_process_id = d.impact_process_id
-- ▲ ตัวกรองบนหน้าจอต้องส่งขึ้นมาที่นี่ด้วย ไม่ใช่กรองฝั่ง client (มี LIMIT/OFFSET · เพิ่ม 2026-09-09)
-- แก้ซื่อ bind 2026-09-22 (เจอตอนยิงจริง) :sectionFromJwt ชวนให้ส่ง section_code ดิบ (06/08)
-- แต่ a.state_id เป็น **integer ของ engine** (06 -> 1000001) ต้องแปลงก่อนเสมอ
-- ของเดิมส่ง section_code ดิบ + object ผู้ใช้ทั้งก้อน -> invalid input syntax for type integer
-- ตารางแปลงอยู่ที่ src/modules/sgi/constants/workflow-sections.ts (sgiStateIdOf)
WHERE a.state_id = $1 /* stateIdOfSection */ AND a.state_id = w.current_state_id AND w.version_id = $2 /* sgiVersionId */
  AND ($3 /* status */ IS NULL OR d.status_code = $3 /* status */)
  AND ($4 /* keyword */ IS NULL OR d.doc_no ILIKE '%' || $4 /* keyword */ || '%'
```

```
                    OR s.store_name ILIKE '%' || $4 /* keyword */ || '%'
                    OR d.impacted_store_code ILIKE '%' || $4 /* keyword */ || '%')
  AND ($5 /* regionCode */ IS NULL OR s.zone = $5 /* regionCode */)
  AND ($6 /* storeType */ IS NULL OR s.store_type = $6 /* storeType */)
  AND ($7 /* createdFrom */ IS NULL OR d.created_at >= $7 /* createdFrom */::date)
  AND ($8 /* createdTo */ IS NULL OR d.created_at < $8 /* createdTo */::date + 1)
  AND ($9 /* compensationMin */ IS NULL OR d.total_compensation_amount >= $9 /* compensationMin */)
  AND ($10 /* compensationMax */ IS NULL OR d.total_compensation_amount <= $10 /* compensationMax */)
  AND ($11 /* salesDeclineMin */ IS NULL OR GREATEST(COALESCE(-ss.growth_rate_diff, 0), 0) >= $11 /* salesDeclineMin */)
  AND ($12 /* salesDeclineMax */ IS NULL OR GREATEST(COALESCE(-ss.growth_rate_diff, 0), 0) <= $12 /* salesDeclineMax */)
  AND ($13 /* daysPendingMin */ IS NULL OR GREATEST(CURRENT_DATE - wh.first_event_date::date, 0) >= $13 /* daysPendingMin */)
  AND ($14 /* daysPendingMax */ IS NULL OR GREATEST(CURRENT_DATE - wh.first_event_date::date, 0) <= $14 /* daysPendingMax */)
ORDER BY w.update_date
LIMIT $15 /* size */ OFFSET $16 /* offset */;
```

6.1.2 GET /api/v1/sgi/document

ค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้อง — บังคับระบุปี และคืนเฉพาะเอกสารที่มีเลขที่แล้ว (กติกา ข้อกำหนดทางธุรกิจ)

Item	Detail
Global No.	2
Method	GET
Path	/api/v1/sgi/document
Group	งาน & เอกสารประกันรายได้
Access / Role	ตามสิทธิ์เมนู
Requirement Tag	K2 · 3.1.3 / 3.1.7

Step	Flow
1	validate: ต้องระบุ year เสมอ ไม่งั้นตอบ 400
2	ค้น sgi_compensation_documents ตามเงื่อนไข (เลขที่ / ร้าน / สถานะ / เดือน)
3	คืนแบบแบ่งหน้า
4	● ขอบเขตแก้ 2026-10-01 — เลิกใช้ getWorkflowsByUser ของ engine (ไม่มีมิติ 'เคยพิจารณาไปแล้ว' · วัดบน dev หาย 10 จาก 15 ฉบับ) เปลี่ยนเป็นคิดที่ฐาน 3 เงื่อนไข: ถึงคิวของฉันตอนนี้ · มีแถวใน workflow_approver · มีแถวใน sgi_consideration_logs ที่ consider_by = ฉัน · ครอบผลของ engine ครบทุกฉบับ และเร็วขึ้นจาก 6,000–8,700 ms เหลือ 213–288 ms

DB Object	R/W	Usage
sgi_compensation_documents	R	เอกสารตามเงื่อนไข
sgi_impacted_stores	R	ข้อมูลร้าน
sgi_fgi_impact_sales_summaries	R	total_working_days → salesDataDays สำหรับ flag แถวแดง < 60 วัน

Request / Query / Header

Query: ?year=2026&impactedStoreCode=00788&status=06&result=APPROVE&page=1&size=20&keyword=&regionCode=&storeType=&createdFrom=&createdTo=&salesDeclineMin=&salesDeclineMax=&compensationMin=&compensationMax=
(status = section ที่รออยู่ 06/08/01/02/03 หรือ END)
(result = APPROVE | REJECT | CANCELLED | NONE — ประกันรายได้ / ไม่ประกันรายได้ / ยกเลิกโดยระบบ / ยังไม่มีผล · CANCELLED เพิ่ม 2026-08-10 ตาม master DecisionProfile)

Response

```
{
  "page": 1, "total": 6,
  "items": [{ "docNo": "2026/00123", "statusCode": "06", ... }]
}
```

items[] ใช้ field ชุดเดียวกับ §6.2.1 GET /api/v1/sgi/document/tasks สำหรับ list response ของ SCR-03/04

Error / Condition
400 — กรุณาระบุปีที่ต้องการค้นหา (กติกา ข้อกำหนดทางธุรกิจ)
401

SQL Reference

```
-- bind ตามลำดับ: $1=year · $2=impactedStoreCode · $3=status · $4=result · $5=keyword · $6=regionCode · $7=storeType · $8=createdFrom · $9=createdTo · $10=compensationMin · $11=compensationMax · $12=salesDeclineMin · $13=salesDeclineMax · $14=size · $15=offset
-- ● แก้ 2026-09-22 (วัดจากฐาน dev จริง) — คอลัมน์ภาคของร้านคือ `store.zone` ไม่ใช่ `store.zone_cd`
-- `store.zone_cd` เป็น NULL ทั้ง 19,539 แถว ส่วน `store.zone` มีค่าจริง 15 ค่า (BE BG BN BS BW NEL NEU RC RE REL REU RN RS RSL RSU)
-- ของเดิมทำให้คอลัมน์ "ภาค" ว่างทุกแถว และตัวกรองภาคไม่เคยเจออะไรเลย
-- `/store/all-regions` ของระบบเดิมก็อ่าน `store.zone` เช่นกัน และ LLDD-BE-API-Document-Detail-Aggregate.pdf
-- บันทึกไว้ตั้งแต่ 2026-09-21 ว่า store.zone ตรงโดเมนเดิม 13/13 — เส้นนี้กับรายงานยังไม่ได้แก้ตาม
-- ต้องระบุ :year เสมอ ไม่งั้นตอบ 400 (กติกา ข้อกำหนดทางธุรกิจ)
SELECT d.round_no AS "roundNo",
       d.doc_no AS "docNo",
       d.impacted_store_code AS "impactedStoreCode",
       s.store_name AS "impactedStoreName",
       s.zone AS "regionCode",
       GREATEST(COALESCE(-ss.growth_rate_diff, 0), 0) AS "salesDeclinePercent",
       d.total_compensation_amount AS "totalCompensationAmount",
       d.status_code AS "statusCode",
       d.current_section_code AS "currentSection",
       w.current_approver AS "currentOwner", -- คอลัมน์ "ผู้ดำเนินการ (เจ้าของงาน)" บนหน้าจอ
       -- workflow_transaction ไม่มี created_date (มีแค่ update_date) — วันที่เริ่มงานเอาจาก workflow_history
       CASE WHEN d.status_code <> '99' /* เอกสารจบ flow — id สถานะจบของ engine คือ 1099099 ไม่ใช่ 99 */ THEN
GREATEST(CURRENT_DATE - wh.first_event_date::date, 0) ELSE 0 END AS "daysPending",
       ss.total_working_days AS "salesDataDays"
FROM sgi_compensation_documents d
JOIN store s ON s.store_id = d.impacted_store_code
LEFT JOIN sgi_fgi_impact_sales_summaries ss ON ss.impact_process_id = d.impact_process_id
LEFT JOIN sps_store.workflow_transaction w ON w.reference_id = d.id::text -- DP-1 = surrogate id (reference_id เป็น varchar(255)) AND w.version_id = :sgiVersionId -- DP-1 · DP-2 (ไม่มี index → seq-scan)
-- ▲ ตัวกรองทุกตัวบนหน้าจอต้องมาที่นี่ ไม่ใช่กรองฝั่ง client — เพราะมี LIMIT/OFFSET
-- ถ้ากรองฝั่ง client ตัวกรองจะทำงานแค่แถวในหน้านั้น (เพิ่มครบ 2026-09-09)
WHERE d.year = $1 /* year */
  AND ($2 /* impactedStoreCode */ IS NULL OR d.impacted_store_code = $2 /* impactedStoreCode */)
  AND ($3 /* status */ IS NULL OR d.status_code = $3 /* status */)
  -- result ไม่ได้อยู่ที่หัวเอกสาร — ต้องดูผลพิจารณา *ล่าสุด* ของเอกสารจาก sgi_consideration_logs
  AND ($4 /* result */ IS NULL OR EXISTS (
        SELECT 1 FROM sgi_consideration_logs cl
         WHERE cl.doc_no = d.doc_no AND cl.result_category = $4 /* result */
           AND cl.action_datetime = (SELECT MAX(action_datetime) FROM sgi_consideration_logs
                                      WHERE doc_no = d.doc_no)))
  AND ($5 /* keyword */ IS NULL OR d.doc_no ILIKE '%' || $5 /* keyword */ || '%'
                                OR s.store_name ILIKE '%' || $5 /* keyword */ || '%'
                                OR d.impacted_store_code ILIKE '%' || $5 /* keyword */ || '%')
  AND ($6 /* regionCode */ IS NULL OR s.zone = $6 /* regionCode */)
  AND ($7 /* storeType */ IS NULL OR s.store_type = $7 /* storeType */) -- ● โดเมนจริงของ store.store_type บนฐาน dev = FC1 B FB2 FB1 FAM FVC FVB (7 ค่า · วัด 2026-09-22 จากร้านที่มีเอกสารจริง) ไม่ใช่ A B C D E PTT บริษัท
  AND ($8 /* createdFrom */ IS NULL OR d.created_at >= $8 /* createdFrom */::date)
  AND ($9 /* createdTo */ IS NULL OR d.created_at < $9 /* createdTo */::date + 1)
  AND ($10 /* compensationMin */ IS NULL OR d.total_compensation_amount >= $10 /* compensationMin */)
  AND ($11 /* compensationMax */ IS NULL OR d.total_compensation_amount <= $11 /* compensationMax */)
  AND ($12 /* salesDeclineMin */ IS NULL OR GREATEST(COALESCE(-ss.growth_rate_diff, 0), 0) >= $12 /* salesDeclineMin */)
  AND ($13 /* salesDeclineMax */ IS NULL OR GREATEST(COALESCE(-ss.growth_rate_diff, 0), 0) <= $13 /* salesDeclineMax */)
ORDER BY d.doc_no DESC
LIMIT $14 /* size */ OFFSET $15 /* offset */;
```

6.1.3 GET /api/v1/sgi/document/{docNo}

เอกสารฉบับเต็ม 12 ส่วนย่อย (Document Detail screen) พร้อมธงสิทธิ์แก้ไขต่อส่วนตาม role/section ปัจจุบัน · ● เพิ่ม currentOwnerName 2026-10-09 (ช่อง ผู้ดำเนินการ = ผู้รับงานปัจจุบันคนเดียว) · ● เพิ่ม assigneeChoices 2026-10-08 (รายชื่อเจ้าหน้าที่ 08 ที่ขั้น 06 เลือกได้ตอนส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA · คืนเฉพาะเมื่อ canAction) · ● เพิ่ม actionDraft 2026-10-07 (ร่างผลพิจารณาที่บันทึกไว้ คืนเฉพาะเมื่อยังอยู่ขั้นเดิม) · ● เพิ่ม 7 คีย์หัวเอกสาร + 4 คีย์ใน impactedStore เมื่อ 2026-10-02 (ปิด QC รอบ 1 ข้อ 3.1.5 DR2/DR4 — การ์ด "ข้อมูลร้านถูกกระทบ" ขาดช่องที่ ข้อกำหนดทางธุรกิจ กำหนด 6 ช่อง เพราะคำตอบไม่เคยมีคีย์เหล่านี้)

Item	Detail
Global No.	3
Method	GET
Path	/api/v1/sgi/document/{docNo}

Item	Detail
Group	งาน & เอกสารประกันรายได้
Access / Role	ตามสิทธิ์เมนู
Requirement Tag	K2 · 3.1.6

Step	Flow
1	โหลดเอกสาร + ร้านใหม่ + คู่แข่ง + ปัจจัย + ไฟล์แนบ + สรุปชดเชย ในคำขอเดียว
2	คำนวณ compensationAmount ต่อร้านเปิดใหม่ = ยอดชดเชยร้านถูกกระทบ × %ชดเชย (ปัดเศษที่ BE · ผลรวมต้องเท่ากับยอดชดเชยพอดี)
3	คำนวณ permissions: ส่วนไหนแก้ได้ตาม role + current_section_code (data-editrole เดิม)
4	FE ใช้ธงนี้แสดงป้าย "อ่านอย่างเดียว" ต่อส่วน + ซ่อนคอลัมน์ checkbox/Action ของตารางที่แก้ไม่ได้

DB Object	R/W	Usage
sgi_compensation_documents	R	หัวเอกสาร
sgi_document_new_stores / sgi_document_competitors / sgi_document_external_factors	R	ส่วนย่อย
sgi_document_attachments / sgi_consideration_logs	R	ไฟล์แนบ + ประวัติ
sgi_compensation_histories	R	ยอด "จำนวนเงินที่ชดเชย (ล่าสุด)" ของเอกสารนี้ (LATERAL ที่ ref_doc_no = doc_no) · เพิ่ม 2026-10-02
fr_store / franchisee / juristic (ระบบเดิม)	R	ช่อง "เจ้าของร้าน" และ "นิติบุคคล" ของร้านถูกกระทบ · เพิ่ม 2026-10-02
sgi_fgi_impact_compensations / sgi_fgi_impact_sales_summaries	R	ช่อง "ยอดขายที่ลดลง" + จำนวนวันที่มียอดขาย · เพิ่ม 2026-10-02

Request / Query / Header
(ไม่มี body)

Response

```
{
  "docNo": "2026/00123",
  "statusCode": "06",
  "currentSection": "06",
  "impactedStore": { "storeCode": "00788", ... },
  // newStores[] = แหล่งข้อมูลของตารางร้านเปิดใหม่ (กราฟสัดส่วนเงินชดเชยถอดออกแล้ว 2026-08-06)
  // compensationAmount คำนวณที่ BE (= compensation.amount x compensatePercent) — FE ไม่คูณเอง
  "newStores": [
    { "newStoreCode": "00990", "storeName": "สาขารัตนาธิเบศร์ 2", "distanceKm": 0.85,
      "compensatePercent": 60.0, "compensationAmount": 28920.00 },
    { "newStoreCode": "01180", "storeName": "สาขาซอยวัดกู้", "distanceKm": 1.40,
      "compensatePercent": 40.0, "compensationAmount": 19280.00 }
  ],
  "competitors": [ ... ],
  "factors": [ ... ],
  "compensation": { "amount": 48200.00, "salesDropPercent": 12.45 },
  "permissions": { "editableSections": ["competitor","factor"], "canAction": true },

  // ---- 7 คีย์หัวเอกสาร (เพิ่ม 2026-10-02 · QC 3.1.5 DR2/DR4) ----
  // ช่อง "รอบ / ครั้งที่ / เดือน" ของการ์ดหัวเอกสาร
  // ● "เดือน" = impactMonth (YYYY-MM) ไม่ใช่ accountMonth ซึ่งเป็น INTEGER 1-12
  // (ตัวนับเดือนที่ชดเชย ใช้กับกติกาเดือน 1-3 ส่งต่อ / เดือน 4 หยุดชดเชย)
  "roundNo": 1, "loopNo": 3, "impactMonth": "2026-06", "accountMonth": 2,
  "totalCompensationAmount": 48200.00,
  // ● ยอดของ "เอกสารฉบับนี้" — BE เลือกแถว sgi_compensation_histories ที่ ref_doc_no ตรงกับเอกสาร
  // ห้ามให้ FE หยิบ compensationHistories[0] เอง (ชุดนั้นเป็นประวัติระดับร้าน เรียงจากเก่าไปใหม่)
  "latestCompensationAmount": 48200.00,
  "statementUrl": "https://sbpmall.cpall.co.th/sbp/frFMLWeb/sbpStatement.do?...",
  // วันที่สร้างเอกสาร (เพิ่ม 2026-10-05) — ช่อง "วันที่สร้าง" ตาม K2 เดิม แทนวันที่เปิดร้าน
  "createdDate": "2026-06-12",

  // ---- 4 คีย์ใน impactedStore (เพิ่ม 2026-10-02) ----
  // ownerName/juristicName: fr_store (LATERAL LIMIT 1) -> franchisee.cur_owner_id / juristic
  // ● ห้ามใช้ fr_store.cur_owner_first_name — วัดบน dev วางทั้ง 11,583 แถว
  // salesDeclinePercent/salesDataDays: sgi_fgi_impact_sales_summaries ของงวดนั้น
  "impactedStore.ownerName": "ทับทิม ไพเราะ",
  "impactedStore.juristicName": "วงษ์กรองแก้ว",
  "impactedStore.salesDeclinePercent": 12.45, "impactedStore.salesDataDays": 52

  // ● ช่อง "ผู้ดำเนินการ" = ผู้รับงานปัจจุบันคนเดียว (เปลี่ยน 2026-10-09 · ข้อกำหนดทางธุรกิจ: Current Owner)
  // ขั้น 01 ส่งเข้ากลุ่ม = ผู้รับผิดชอบรายบุคคล (คนเดิมของเอกสาร → คนเดิมของร้าน → ทะเบียนภาค/ประเภทร้าน)
  // หาไม่ได้ = ชื่อหน่วยงาน + (ทุกคนในกลุ่ม) · เอกสารจบ = null
  "currentOwnerName": "สมชาย ใจดี",

  // ---- assigneeChoices (เพิ่ม 2026-10-08) ----
  // ผลพิจารณาที่ให้เลือกผู้รับงานขั้นถัดไป · คืนเฉพาะเมื่อ canAction = true (ไม่งั้น [])
  // ตอนนี้มีแค่ขั้น 06 → "ส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA ดำเนินการ" (เลือกเจ้าหน้าที่ 08)
  // defaultUserId = เจ้าของงานคนเดิม (เอกสารนี้ → ฉบับก่อนของร้าน · ต้องยังอยู่ในกลุ่มของขั้น)
  // ไม่มี → ภาค + ประเภทร้าน (เจาะจงสุด) → งานรอน้อยสุด → priority
  // matchLevel: 0 ภาค+ประเภท · 1 ภาค · 2 ประเภท · 3 ทุกภาค/ทุกประเภท · null ไม่ครอบร้านนี้
  "assigneeChoices": [{ "result": "ส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA ดำเนินการ", "section": "08", "defaultUserId": 20001,
    "options": [{ "userId": 20001, "name": "เจ้าหน้าที่ ก", "pendingCount": 12, "matchLevel": 1, "isPreviousOwner": true },
                { "userId": 20002, "name": "เจ้าหน้าที่ ข", "pendingCount": 9, "matchLevel": 3, "isPreviousOwner": false }] }]
}
```

Error / Condition

404 — ไม่พบเอกสาร
401

SQL Reference

```
-- bind ตามลำดับ: $1=docNo
-- โหลดเอกสารฉบับเต็มในคำขอเดียว — 1 result set ต่อ 1 การ์ดบนหน้าจอ (Document Detail screen)
-- ▲ เพิ่ม 2 ชุดท้ายเมื่อ 2026-09-09: การ์ด 'ประวัติการชดเชย' และ 'คำนวณเงินชดเชย'
-- เดิม SQL ไม่ได้อ่าน 2 ตารางนี้เลย ทั้งที่หน้าจอมีการ์ดทั้งคู่
-- ● เลิกใช้ SELECT * ทุกชุด 2026-09-23 — คิวรีที่ไม่บอกว่าคืนอะไร ทำให้ mapper
-- อ่านคอลัมน์ที่ไม่มีอยู่จริงได้โดยไม่มี error แล้วหน้าจอขึ้นค่าว่าง (เจอจริง 4 จุด)
SELECT id, impacted_store_code, status_code, current_section_code, version_no, allmap_url
  FROM sgi_compensation_documents WHERE doc_no = $1 /* docNo */;
-- ▲ 2026-09-21: newStores join master ตอนอ่าน (ไม่เก็บ snapshot)
-- ใช้ `store` ไม่ใช่ `mas_store` (branch_type มีค่าเดียว SE · zone_cd คนละชุด)
-- `fr_store` ต้อง LATERAL LIMIT 1 — 1,233 ร้านมีหลายสัญญา ไม่งั้นจะ fan-out
-- ชื่อเจ้าของอยู่ `franchisee` (fr_store.cur_owner_first_name วางทั้งตาราง)
SELECT d.*, s.store_name, s.zone, s.store_type, s.store_open_date, s.store_close_date,
```

```
      btrim(coalesce(fr.first_name,'') || ' ' || coalesce(fr.last_name,'')) AS owner_name,
      j.juristic_name
  FROM sgi_document_new_stores d
  LEFT JOIN store s ON lpad(btrim(s.store_id), 5, '0') = d.new_store_code
  LEFT JOIN LATERAL (SELECT f.* FROM fr_store f
                     WHERE lpad(btrim(f.store_id), 5, '0') = d.new_store_code
                     ORDER BY f.contract_start_date DESC NULLS LAST, f.contract_no DESC
                     LIMIT 1) f ON TRUE
  LEFT JOIN franchisee fr ON fr.franchisee_id = f.cur_owner_id
  LEFT JOIN juristic j ON j.juristic_id = f.juristic_id
 WHERE doc_no = $1 /* docNo */;
-- คู่แข่ง: คอลัมน์ FK ชื่อ brand_code (competitor_code เป็น PK ของ *ตาราง master*)
-- join master เติมชื่อแบรนด์ให้แถวที่ผู้ใช้คีย์เอง ซึ่งมีแต่รหัส ไม่มี name_th
SELECT c.id, c.brand_code AS competitor_code,
       COALESCE(NULLIF(btrim(c.name_th), ''), m.name_th) AS name_th,
       c.branch_th, c.opened_date, c.impact_date, c.detail, c.source_system
  FROM sgi_document_competitors c
  LEFT JOIN sgi_competitors m ON m.competitor_code = c.brand_code
 WHERE c.doc_no = $1 /* docNo */ ORDER BY c.id;
-- ปัจจัยภายนอก: ตารางเอกสารเก็บแค่รหัส ชื่ออยู่ใน master ถ้าไม่ join factorName จะว่างเสมอ
-- ▲ ใช้ alias ef ไม่ใช่ f — ในบล็อกนี้ f ถูกใช้กับ fr_store ของระบบเดิมไปแล้ว
SELECT ef.id, ef.factor_code, m.factor_name, ef.date_from, ef.date_to, ef.detail
  FROM sgi_document_external_factors ef
  LEFT JOIN sgi_external_factors m ON m.factor_code = ef.factor_code
 WHERE ef.doc_no = $1 /* docNo */ ORDER BY ef.id;
SELECT attach_id, file_name, file_size, mime_type, section_code, COALESCE(uploaded_by_name, uploaded_by) AS uploaded_by,
uploaded_at
  FROM sgi_document_attachments WHERE doc_no = $1 /* docNo */ AND deleted_flag = 'N'
 ORDER BY uploaded_at, attach_id;
-- ผลการพิจารณา: consider_by เก็บค่าปนชนิดกัน — แถวที่ migrate จาก K2 เป็น *ชื่อคน*
-- ส่วนแถวใหม่เป็น *user id* จึง LEFT JOIN business_user แล้ว COALESCE
-- ▲ ต้อง cast ฝั่งที่เป็นตัวเลขแน่นอน (bu.user_id::text) ห้าม cast consider_by::bigint
-- planner จัดลำดับเงื่อนไขเองได้ cast จะพังทั้งคิวรีเมื่อเจอแถวที่เป็นชื่อคน
SELECT c.section_code, c.result, c.result_category, c.detail, c.consider_by,
       COALESCE(NULLIF(btrim(coalesce(bu.first_name,'') || ' ' || coalesce(bu.last_name,'')), ''),
                NULLIF(btrim(bu.user_name), ''), c.consider_by) AS consider_by_name,
       c.action_datetime
  FROM sgi_consideration_logs c
  LEFT JOIN business_user bu ON bu.user_id::text = btrim(c.consider_by)
 WHERE c.doc_no = $1 /* docNo */ ORDER BY c.action_datetime;
-- ประวัติการชดเชย: คอลัมน์ ครั้ง/เดือนกระทบ/สถานะ/ผลพิจารณา *ไม่มีในตารางนี้*
-- ต้อง LEFT JOIN เอกสารที่ ref_doc_no ชี้ไป (nullable โดยตั้งใจ — ประวัติที่ย้ายมา
-- จากระบบเดิมบางแถวไม่มีเอกสารคู่กัน ใช้ INNER จะหายเงียบ)
-- 'ครั้ง' = ลำดับการชดเชยของร้าน เรียงตาม *เดือนที่กระทบ* ไม่ใช่งวดบัญชี
-- (หลายงวดกระทบถูกส่งเบิกเดือนเดียวกันได้ เรียงด้วยงวดบัญชีแล้วเลขจะไม่สื่อ)
SELECT ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY COALESCE(d.impact_month, h.submit_account_month),
                                   h.submit_account_month, h.id) AS seq_no,
       h.submit_account_month, h.compensate_amount, h.ref_doc_no, h.accounting_status,
       d.round_no, d.impact_month, d.status_code, cc.code_name AS status_name,
       last_decision.result AS decision_result
  FROM sgi_compensation_histories h
  LEFT JOIN sgi_compensation_documents d ON d.doc_no = h.ref_doc_no
  LEFT JOIN common_code cc ON cc.code_type = 'SGI_DOC_STATUS' AND cc.code_value = d.status_code
  LEFT JOIN LATERAL (SELECT cl.result FROM sgi_consideration_logs cl
                     WHERE cl.doc_no = d.doc_no
                     ORDER BY cl.action_datetime DESC, cl.id DESC LIMIT 1) last_decision ON TRUE
 WHERE h.store_code = (SELECT impacted_store_code FROM sgi_compensation_documents WHERE doc_no = $1 /* docNo */)
 ORDER BY COALESCE(d.impact_month, h.submit_account_month), h.submit_account_month, h.id;'ประวัติการชดเชย' (รายร้าน ข้ามเอกสาร)
SELECT new_store_code, cost_year, cost_month, cost_target_n, cost_amount_n, cost_target_nc, cost_amount_nc
  FROM sgi_document_cost_details WHERE doc_no = $1 /* docNo */
 ORDER BY cost_year, cost_month, new_store_code; -- การ์ด 'คำนวณเงินชดเชย'
```

6.1.4 POST /api/v1/sgi/document

สร้างเอกสารจากข้อมูลที่ FS/SBP Statement ส่งกลับ — ตัดสินใจ 2026-08-06: ไม่มีฟอร์มสร้างเอกสารใน FE แล้ว (Create Document screen เหลือเป็นหน้าอธิบายกระบวนการ) เส้นนี้เรียกโดย pipeline/service token

Item	Detail
Global No.	4
Method	POST
Path	/api/v1/sgi/document
Group	งาน & เอกสารประกันรายได้
Access / Role	02 HQ, 03 User Admin
Requirement Tag	K2 · 3.1.6

Step	Flow
1	ตรวจซ้ำ: ร้าน + เดือนที่ถูกกระทบ ต้องยังไม่มีเอกสาร
2	ออกเลขที่ YYYY/xxxxx (running ต่อปี เริ่ม 00001 — กติกาข้อกำหนดทางธุรกิจ)
3	insert sgi_compensation_documents สถานะเริ่มต้น + เรียก initializeWorkflow({versionId, referenceId, userId}) [referenceId = sgi_compensation_documents.id (surrogate · ส่งเป็น string) — DP-1 ปิดแล้ว 2026-08-17] ของ @srm/glb-workflow แล้ว addPreApprover ขั้น 06
4	SGI เรียก sendEmail() แจ้งเปิดเรื่อง ด้วยเลข template จาก workflow_route.email_id (นอก transaction)

DB Object	R/W	Usage
sgi_compensation_documents	W	เอกสารใหม่
sps_store.workflow_transaction / workflow_approver	W (โดย lib)	เปิด instance + ผู้รับผิดชอบขั้นแรกผ่าน initializeWorkflow() + addPreApprover() ของ @srm/glb-workflow (schema sps_store) — ห้ามเขียนตรง
email_template (SBP เดิม)	R	template — อ่านอย่างเดียว
email_sent (SBP เดิม)	W (โดย email-lib)	SGI เรียก sendEmail() ด้วยเลข template จาก workflow_route.email_id แล้ว lib เขียนแถวให้เอง

Request / Query / Header

```
{
  "impactedStoreCode": "00788",
  "impactMonth": "2026-06",
  "source": "MANUAL" // MANUAL | FS
}
```

Response

```
201 Created
{
  "docNo": "2026/00124"
}
```

Error / Condition
409 — ร้านนี้ในเดือนนี้มีเอกสารที่ยังดำเนินการอยู่ (active) — เอกสารเดิมที่จบด้วยหยุดชดเชย/เห็นควรไม่ชดเชย เปิดเรื่องใหม่ได้ · SDD GI
422 — ข้อมูลบังคับไม่ครบ

SQL Reference

```
-- bind ตามลำดับ: $1=source · $2=storeCode · $3=month · $4=newStoreCode · $5=roundNo · $6=terminalStatuses · $7=docNo · $8=year · $9=runningNo · $10=statusInit · $11=section06 · $12=empId · $13=impactProcessId · $14=impactCompensationId
-- กันซ้ำเฉพาะเอกสาร active (SDD GI): เอกสารเดิมที่จบด้วยหยุดชดเชย/เห็นควรไม่ชดเชย เปิดเรื่องใหม่ได้
-- ● business key ที่ใช้จริงคือ 5 ช่องนี้ (ไม่ใช่ impact_process_id) เพราะผู้เรียกยังไม่มี id นั้นในมือ
SELECT 1 FROM sgi_compensation_documents
WHERE source = $1 /* source */ AND impacted_store_code = $2 /* storeCode */ AND impact_month = $3 /* month */
  AND new_store_code = $4 /* newStoreCode */ AND round_no = $5 /* roundNo */
  AND NOT (status_code = ANY($6 /* terminalStatuses */));

-- ● หา "รอบชดเชยตั้งต้น" ก่อน INSERT — impact_process_id + impact_compensation_id เป็น NOT NULL ทั้งคู่
-- (เพิ่ม 2026-09-23 · ของเดิมไม่เคยส่งสองค่านี้ → 23502 ทุกคำขอ ไม่เคยสร้างเอกสารได้เลย)
-- คียอ้างอิงจาก Job 8: compensate_seq = roundNo · compensate_seq_no = loopNo
SELECT c.id AS impact_compensation_id, c.impact_process_id, c.compensate_seq_no
FROM sgi_fgi_impact_compensations c
WHERE c.impacted_store_code = $2 /* storeCode */ AND c.compensate_month = $3 /* month */ AND c.compensate_seq = $5 /* roundNo */
ORDER BY c.compensate_seq_no;
-- ไม่เจอแถว → 400 VALIDATION พร้อมระบุร้าน/งวด/ครั้งที่
-- เจอ > 1 แถว → 409 CONFLICT **ห้ามเดา** — impact_compensation_id เป็น UNIQUE บนเอกสาร เลือกผิดคือผูกกับรอบผิด

-- ออกเลขที่ YYYY/xxxxx (running ต่อปี) แล้วสร้างเอกสาร + เปิด workflow งานแรก (Section 06)
INSERT INTO sgi_compensation_documents (doc_no, year, running_no, impacted_store_code, impact_month, new_store_code,
```

```
                            round_no, source, status_code, current_section_code, created_by,
                            impact_process_id, impact_compensation_id)
VALUES ($7 /* docNo */, $8 /* year */, $9 /* runningNo */, $2 /* storeCode */, $3 /* month */, $4 /* newStoreCode */,
        $5 /* roundNo */, $1 /* source */, $10 /* statusInit */, $11 /* section06 */, $12 /* empId */,
        $13 /* impactProcessId */, $14 /* impactCompensationId */);
-- ▲ duplicateGuard รัน **นอก transaction** (TOCTOU) — backstop จริงคือ UNIQUE ของ impact_compensation_id
-- ชนแล้วได้ 23505 ซึ่งต้องแปลงเป็น DUPLICATE_DOCUMENT ไม่ใช่ "กรุณาลองอีกครั้ง"
-- ▲ ไม่ INSERT ตาราง workflow เอง — เรียก @srm/glb-workflow (schema sps_store) ให้ library เขียนให้
-- initialize(versionId=:sgiVersionId, referenceId=:referenceId, userId=:empId)
-- addPreApprover(versionId, referenceId, stateId=:section06, approver, seq=1)
-- library เขียน sps_store.workflow_transaction / workflow_approver / workflow_history ให้เอง
-- referenceId = sgi_compensation_documents.id (surrogate · DP-1 ปิดแล้ว 2026-08-17)
-- ▲ sps_store.workflow_transaction ไม่มี PK/index → กันซ้ำต้องทำที่ application (DP-2)
-- ดู SBPGI vs existing system หัวข้อ 4
```

6.1.5 PUT /api/v1/sgi/document/{docNo}

บันทึกแก้ไขส่วนย่อยของเอกสาร (ร้านใหม่ / คู่แข่ง / ปัจจัย) ตามสิทธิ์ของขั้นที่ถืออยู่ · ● เพิ่ม actionDraft {result, comment} 2026-10-07 — ปุ่มบันทึกเก็บร่างผลพิจารณาได้ทุกขั้นที่กดพิจารณาได้ (ขั้นที่แก้ข้อมูลไม่ได้ส่งมาเฉพาะ actionDraft · ไม่เลื่อน versionNo · ล้างเมื่อส่งดำเนินการ)

Item	Detail
Global No.	5
Method	PUT
Path	/api/v1/sgi/document/{docNo}
Group	งาน & เอกสารประกันรายได้
Access / Role	ตาม section ปัจจุบัน
Requirement Tag	K2 · 3.1.6

Step	Flow
1	ตรวจว่า role + section ปัจจุบันมีสิทธิ์แก้ส่วนที่ส่งมา (เช่น Section 01 แก้คู่แข่ง/ปัจจัยได้)
2	validate %ชดเชยของร้านใหม่รวมกันต้องเท่ากับ 100% แล้ว BE คำนวณ compensationAmount ใหม่ทุกแถวเอง (ยอดหัวเอกสาร × %ชดเชย · ปัดทีละแถว 2 ตำแหน่ง ยกเศษไปแถวสุดท้ายให้ผลรวมเท่ายอดหัวเอกสารเป๊ะ) — ● บังคับจริง 2026-09-30 ของเดิมเอาค่าจาก payload ของ client มาเขียนลงฐานตรง ๆ
3	▲ ระบบเดิมไม่เคยบังคับกติกานี้จริง — วัดจากฐาน Oracle 2026-09-21: 355 จาก 21,092 กลุ่มรวมไม่ได้ 100 · เอกสารที่ migrate มาติดมา 59 ฉบับ → ต้องเคาะ DECISIONS 2.49 ก่อนเปิด validation ไม่งั้นเอกสารเก่าจะแก้ไม่ได้เลย
4	validate require field ของแถวที่ผู้ใช้เพิ่มเอง: คู่แข่ง = รหัสแบรนด์จาก master /sgi/master/competitors (01–11) + วันที่เปิดกระทบ · ปัจจัย = รหัสจาก master /sgi/master/factors + วันที่เริ่มต้น (วันที่สิ้นสุดถ้ามีต้อง ≥ วันที่เริ่มต้น)
5	ส่งอาร์เรย์มา = ชุดข้อมูลเต็มของส่วนนั้น — รายการที่หายไปจากอาร์เรย์ถือว่าถูกลบ (รองรับปุ่ม "ลบที่เลือก") · ฝั่ง FE เรียกเส้นนี้ทันทีเมื่อกดบันทึกใน modal หรือยืนยันลบ ไม่มีปุ่มบันทึกระดับการ์ดแล้ว
6	บันทึกและคืนเอกสารล่าสุด

DB Object	R/W	Usage
sgi_compensation_documents	R/W	หัวเอกสาร — อัปเดตความเห็น/ยอดรวม/ผู้แก้ไข (SQL ของเส้นนี้ UPDATE ตารางนี้)
sgi_document_new_stores	R/W	%ชดเชย · ระยะห่าง · เงินชดเชยต่อร้าน
sgi_document_competitors	R/W/D	คู่แข่ง — ลบรายการที่ไม่ได้ส่งมา
sgi_document_external_factors	R/W/D	ปัจจัยภายนอก — ลบรายการที่ไม่ได้ส่งมา

Request / Query / Header

```
{
  "newStores": [ { "newStoreCode": "00990", "compensatePercent": 60.0 },
                 { "newStoreCode": "01180", "compensatePercent": 40.0 } ],
  // ส่งเฉพาะส่วนที่แก้ · อาร์เรย์ที่ส่งมาคือชุดเต็มของส่วนนั้น
  "competitors": [ { "id": 12, "impactDate": "2023-10-10" },
                   { "competitorCode": "04", "impactDate": "2026-07-01", "detail": "เปิดใหม่ห่าง 300 ม." } ], // id 13 หายไป = ลบ · แถวใหม่ต้องมี detail
(2026-10-07)
  "externalFactors": [ { "factorCode": "1", "dateFrom": "2026-07-01", "detail": "น้ำท่วมถนนหน้าร้าน" } ]
}
```

Response

200 OK — เอกสารฉบับล่าสุด (โครงเดียวกับ GET)

Error / Condition
403 — ไม่มีสิทธิ์แก้ส่วนนี้ในขั้นปัจจุบัน
400 VALIDATION — "ไม่สามารถแก้ไข %ชดเชยของร้านเปิดใหม่ได้" (2026-10-08: %ชดเชยแสดงอย่างเดียว · บันทึกได้เฉพาะคู่แข่ง/ปัจจัย)
422 COMPETITOR_READONLY — ร้านคู่แข่งที่มาจากระบบ All Map (source_system ไม่ใช่ USER) แก้ไขหรือลบไม่ได้ (มติ 2026-10-05)
422 NEW_STORE_NOT_IN_DOCUMENT — รหัสร้านเปิดใหม่ที่ส่งมาไม่มีในเอกสารนี้ · newStores เพิ่ม/ลบแถวไม่ได้ แก้ได้เฉพาะ %ชดเชย (มติผู้ใช้ 2026-09-30) · ของเดิม UPDATE ที่ไม่โดนแถวถูกปล่อยผ่าน ผู้ใช้ได้ saved แล้วแถวหายเงียบ ๆ
400 — "กรุณาเลือกร้านคู่แข่งที่ท่านต้องการ" (verbatim จาก ข้อกำหนดทางธุรกิจ §10)
400 — "กรุณาเลือกปัจจัยอื่นๆ ที่ท่านต้องการ" (ไม่ได้อยู่ใน ข้อกำหนดทางธุรกิจ — เราตั้งเองให้ล้อกับข้อความคู่แข่ง · รอ BA ยืนยัน)
400 — "วันที่สิ้นสุดต้องมีค่าเท่ากับหรือมากกว่าวันที่เริ่มต้น" (ข้อกำหนดทางธุรกิจ §11 ระบุกฎ แต่ไม่ได้ให้ข้อความ · รอ BA ยืนยัน)
422 DUPLICATE_DOCUMENT_ROW (ร้านคู่แข่ง/ปัจจัยภายนอกซ้ำรหัสในเอกสารเดียวกัน · เพิ่ม 2026-10-01)
403 NOT_CURRENT_ACTOR — ผู้แก้ไม่ใช่เจ้าของคิวของเอกสาร · 403 SECTION_MISMATCH — กลุ่มไม่ตรงขั้น (เพิ่ม 2026-10-05 · เดิมตรวจแค่ขั้นของเอกสาร คนขั้นอื่นแก้ได้ถ้าส่ง versionNo ถูก) · ตรวจก่อน optimistic lock จึงได้ 403 ไม่ใช่ 409

SQL Reference

```
-- bind ตามลำดับ: $1=now · $2=empId · $3=docNo · $4=versionNo · $5=pct · $6=amount · $7=newStoreCode · $8=date · $9=competitorId ·
$10=from · $11=to · $12=factorId · $13=competitorStoreCode · $14=brandCode · $15=impactDate · $16=factorCode · $17=dateFrom ·
$18=dateTo · $19=keepCompetitorIds · $20=keepFactorIds
-- ตรวจสิทธิ์ตาม role + current_section ก่อน · %ชดเชยร้านใหม่รวมกันต้อง = 100% (ไม่งั้น 422)
-- optimistic concurrency: mutation ทุกชุดต้องส่ง versionNo ล่าสุด; ไม่ตรงคืน 409 STALE_VERSION
UPDATE sgi_compensation_documents SET version_no = version_no + 1, updated_at = $1 /* now */, updated_by = $2 /* empId */
WHERE doc_no = $3 /* docNo */ AND version_no = $4 /* versionNo */;
-- ▲ :amount **ไม่ใช่ค่าจาก client** — BE คิดจาก :pct × total_compensation_amount ของหัวเอกสาร
-- RETURNING ไว้ตรวจว่าโดนแถวจริง · ไม่โดน = 422 NEW_STORE_NOT_IN_DOCUMENT (ห้ามเงียบ)
-- ตารางนี้ไม่มี INSERT/DELETE โดยตั้งใจ — จำนวนร้านเปิดใหม่มาจาก ALLMAP ผ่าน Job 9
UPDATE sgi_document_new_stores SET compensate_percent = $5 /* pct */, compensation_amount = $6 /* amount */
WHERE new_store_code = $7 /* newStoreCode */ AND doc_no = $3 /* docNo */ RETURNING new_store_code;
UPDATE sgi_document_competitors SET impact_date = $8 /* date */ WHERE id = $9 /* competitorId */ AND doc_no = $3 /* docNo */;
UPDATE sgi_document_external_factors SET date_from = $10 /* from */, date_to = $11 /* to */ WHERE id = $12 /* factorId */ AND doc_no = $3
/* docNo */;

-- แถวที่ผู้ใช้ "เพิ่มเอง" (element ที่ไม่มี id) ต้อง INSERT ไม่ใช่ UPDATE — ของเดิมมีแต่ UPDATE/DELETE
-- brandCode ต้องมีอยู่ใน master sgi_competitors จริง (ไม่ใช่ free text)
-- ● ตรวจด้วย SELECT จากตาราง master — **ห้าม hardcode ช่วง 01-11** (แก้ 2026-09-23)
-- หน้าจอ master เพิ่มแบรนด์ใหม่ได้ รหัสที่ 12 ขึ้นไปเคยถูกปฏิเสธทั้งที่ถูกต้อง
-- competitorStoreCode คือรหัสสาขา (ว่างได้) · source_system = USER
INSERT INTO sgi_document_competitors (doc_no, competitor_store_code, brand_code, impact_date, source_system)
VALUES ($3 /* docNo */, $13 /* competitorStoreCode */, $14 /* brandCode */, $15 /* impactDate */, 'USER')
ON CONFLICT ON CONSTRAINT uq_doc_competitor DO UPDATE SET impact_date = EXCLUDED.impact_date;

INSERT INTO sgi_document_external_factors (doc_no, factor_code, date_from, date_to)
VALUES ($3 /* docNo */, $16 /* factorCode */, $17 /* dateFrom */, $18 /* dateTo */)
ON CONFLICT ON CONSTRAINT uq_doc_factor DO UPDATE SET date_to = EXCLUDED.date_to;

-- ลบรายการที่ผู้ใช้เอาออก (ปุ่ม "ลบที่เลือก" ส่งอาร์เรย์ชุดใหม่มาแทนทั้งชุด)
DELETE FROM sgi_document_competitors WHERE doc_no = $3 /* docNo */ AND id NOT IN ($19 /* keepCompetitorIds */);
DELETE FROM sgi_document_external_factors WHERE doc_no = $3 /* docNo */ AND id NOT IN ($20 /* keepFactorIds */);
```

6.1.6 POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/actions

ส่งผลพิจารณาตามตัวเลือกของขั้นปัจจุบัน — หัวใจ workflow 5 ขั้น · วงเงิน เกณฑ์เดียว 100,000 (SDD GI 24/02/2026)

Item	Detail
Global No.	6
Method	POST
Path	/api/v1/sgi/document/{docNo}/actions
Group	งาน & เอกสารประกันรายได้
Access / Role	เจ้าของ task ปัจจุบัน
Requirement Tag	K2 · 3.1.4

Step	Flow
1	ตรวจว่าผู้ใช้เป็น approver ของ state ปัจจุบันใน @srm/glb-workflow schema sps_store (getTransaction / getPermissionEvents)
2	validate เลือกผลแล้ว — ไม่งั้น 422 ข้อความ ข้อกำหนดทางธุรกิจ ตรงตัว
3	คำนวณขั้นถัดไปตามตารางเส้นทาง (ตารางเส้นทาง workflow · SDD GI): 06 ไม่ชดเชย/หยุดชดเชย → เสร็จสิ้น · 01/02/03 เห็นควรไม่ชดเชย → ส่งกลับ 06 รอฝ่าย SBP DSA ดำเนินการ · ประวัติบันทึก result = เห็นควรไม่ชดเชย · อีเมล EM-09 พิจารณาไม่อนุมัติประกันรายได้ (มติ 2026-10-09 · เดิมเสร็จสิ้นทันที) · 02 ชดเชย < 100,000 → เสร็จสิ้น (จบที่ GM) · ≥ 100,000 → 03 → จบ · ตัดขั้นบัญชี 04/05 (SDD v7.5) · ทุกขั้นมีเส้นส่งกลับ
4	insert sgi_consideration_logs + ปิด task เดิม เปิด task ใหม่
5	auto-assign เจ้าของงานคนเดิม (SDD สไลด์ 46 · 48): กรณี 06 เห็นควรไม่ชดเชย → ปิดเอกสารและไม่แสดงในหน้ารอดำเนินการของ 06 ในเดือนนั้น แล้วตั้งงานรอบเดือนถัดไปให้ผู้ดำเนินการคนเดิม · เคสต่อเนื่อง → ส่งงานให้เจ้าหน้าที่ SBP DSA คนเดิมอัตโนมัติ · resolve จาก sgi_consideration_logs ของเอกสารรอบก่อนของร้านเดียวกัน (section_code เดียวกัน) แล้วผูกด้วย addPreApprover() — ไม่มีคอลัมน์ assignee ในตารางของ SGI · fallback เป็น group ของ auth-backend เมื่อรอบก่อนไม่เคยผ่านขั้นนั้นหรือพนักงานลาออก
6	ผู้ใช้เลือกผู้รับงานเองได้ (เพิ่ม 2026-10-08): ส่ง nextApproverId มากับผลที่มีใน assigneeChoices → ตรวจว่าอยู่ในรายชื่อชุดเดียวกับที่หน้ารายละเอียดแสดง (src/modules/sgi/utils/section-assignees.ts) ไม่งั้น 422 VALIDATION · ผ่านแล้วใช้คนนี้แทน auto-assign
7	SGI เรียก sendEmail() แจ้งผู้อนุมัติถัดไป ด้วยเลข template จาก workflow_route.email_id (นอก transaction) · ผู้รับ To = ผู้รับงานขั้นถัดไป (ขั้น 01 = ทุกคนในกลุ่ม) · CC = ทะเบียน CC ของ template · ช่วงทดสอบ UAT แทนผู้รับ/เพิ่ม CC รายขั้นได้ด้วย env SGI_ACTION_MAIL_TO_BY_SECTION / SGI_ACTION_MAIL_CC_BY_SECTION (production ห้ามตั้ง)

DB Object	R/W	Usage
sps_store.workflow_transaction / workflow_history / workflow_approver	R (เขียนผ่าน lib)	● ห้าม INSERT/UPDATE ตรง — eventWorkflow() + addPreApprover() ของ engine เดิม (schema sps_store) — เดิน state + บันทึก history + ตั้ง approver ขั้นถัดไป · API 8 ตัวตามชีต Detail ของ LLDD lib (ปิด 2026-08-14)
sgi_compensation_documents	W	อัปเดต Status + CurSection
sgi_consideration_logs	W/R	บันทึกผลพิจารณา · และอ่านย้อนของเอกสารรอบก่อนเพื่อ resolve เจ้าของงานคนเดิม (auto-assign · SDD สไลด์ 46 · 48)
email_template (SBP เดิม)	R	template — อ่านอย่างเดียว ไม่แก้ของระบบเดิม

DB Object	R/W	Usage
email_sent (SBP เดิม)	W (โดย email-lib)	ปิด DP-5 · 2026-08-14 — SGI เรียก sendEmail() ด้วยเลข template จาก workflow_route.email_id แล้ว lib เขียนแถวให้เอง (คอลัมน์ผู้ส่ง = send_by)

Request / Query / Header

```
{
  "result": "เห็นควรชดเชย",
  // ● แก้ 2026-10-02 — ของเดิมเขียนว่า 7 ค่า และสะกด 2 ค่าไม่ตรงโค้ด
  // (ย่อชื่อปุ่มส่งกลับ และตัดคำลงท้ายของปุ่มขั้น 06) ซึ่งส่งไปแล้วได้ 400 VALIDATION ทุกครั้ง
  // ค่าที่ระบบรับจริง 8 ค่า (ตรงกันทั้ง SGI_TRANSITIONS ของ BE · actionOptions ที่ API ส่ง
  // · DEFAULT_ACTION_OPTIONS ที่ FE ใช้สำรอง):
  // เห็นควรชดเชย / เห็นควรไม่ชดเชย / หยุดชดเชยประกันรายได้
  // / ส่งหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP (SDD GI — เดิม "ส่งฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SBP")
  // / ส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA ดำเนินการ (ขั้น 06 → 08)
  // / คำนวณเงินชดเชยเรียบร้อย (ปุ่มเดียวของขั้น 08 → 06 · เพิ่ม 2026-09-01)
  // / ส่งกลับฝ่าย SBP DSA (ขั้น 02/03 → 06)
  // / ฝ่าย SBP DSA ดำเนินการ (ส่งกลับ) (ขั้น 01 → 06 · คนละถ้อยคำโดยตั้งใจ ตามต้นแบบ)
  // ▲ ผู้เรียกต้องใช้ค่าจาก actionOptions ของ GET /sgi/document/{docNo} ตรง ๆ ห้ามเขียนเอง
  "comment": "ตรวจสอบแล้วเข้าเกณฑ์",
  // ไม่บังคับ (เพิ่ม 2026-10-08) — ใช้ได้เฉพาะ result ที่มีใน assigneeChoices (ตอนนี้ 06 → ส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA)
  // ต้องเป็น userId ในรายชื่อ ไม่งั้น 422 VALIDATION · ไม่ส่ง = ระบบเลือกผู้รับงานเองตามเดิม
  "nextApproverId": 20001
}
```

Response

```
{
  "nextSection": "02",
  "statusCode": "02",
  "message": "ส่งดำเนินการสำเร็จ"
}
```

Error / Condition
422 — "ท่านยังไม่เลือกผลการพิจารณา กรุณาเลือกข้อมูลก่อนกดส่งดำเนินการ"
403 — ไม่ใช่เจ้าของงานขั้นนี้
409 — งานถูกดำเนินการไปแล้วโดยผู้อื่น
(2026-10-08) คนในขั้นเดียวกันพิจารณาแทนกันได้แม้เอกสารจ่าหน้าถึงเพื่อนร่วมขั้น — ประวัติบันทึกคนที่กดจริง
400 VALIDATION — mailCc (CC อีเมล email1,email2,…) ผิดรูปแบบหรือส่งกับผลที่ไม่ใช่ 06→ส่งเจ้าหน้าที่ (เพิ่ม 2026-10-08)
400 VALIDATION — nextApproverId ไม่อยู่ในรายชื่อ assigneeChoices หรือผลนี้เลือกผู้รับงานไม่ได้ (เพิ่ม 2026-10-08: 06 ส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA เลือกเจ้าหน้าที่ 08 ได้ · ค่าเริ่มต้นคือเจ้าของงานคนเดิม · ร้านเปิดใหม่/คนเดิมย้ายออก ใช้ภาค+ประเภทร้าน แล้วงานรอน้อยสุด)

SQL Reference

```
-- bind ตามลำดับ: $1=docNo · $2=curSection · $3=empId · $4=result · $5=comment · $6=now · $7=nextStatus · $8=nextSection · $9=versionNo ·
$10=versionId · $11=prevStateId · $12=event · $13=nextStateId · $14=transactionId · $15=emailId · $16=since
-- ตรวจเป็นเจ้าของงานขั้นปัจจุบัน + ต้องเลือก result แล้ว (ไม่งั้น 422)
-- result รับ 7-enum verbatim เท่านั้น: เห็นควรชดเชย / เห็นควรไม่ชดเชย / หยุดชดเชยประกันรายได้ / ส่งหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP (SDD GI) /
ส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA / คำนวณเงินชดเชยเรียบร้อย (Section 08 · เพิ่ม 2026-09-01) / ส่งกลับ
-- มติ 2026-09-01: Section 08 คืน nextSection = 06 (เดิม 01) · ส่งกลับทุก Section คืน 06 (เดิม 02→01 · 03→02)
-- ▲ ไม่ UPDATE ตาราง workflow เอง — เดิน state ผ่าน @srm/glb-workflow (schema sps_store)
-- eventWorkflow({versionId, referenceId, event, eventParam:{amount}, remark, userId})
-- library ปิดงานขั้นเดิม เขียน sps_store.workflow_history และเปิด approver ขั้นถัดไปให้เอง
-- referenceId = sgi_compensation_documents.id (surrogate · DP-1 ปิดแล้ว 2026-08-17)

INSERT INTO sgi_consideration_logs (doc_no, section_code, consider_by, result, detail, action_datetime)
VALUES ($1 /* docNo */, $2 /* curSection */, $3 /* empId */, $4 /* result */, $5 /* comment */, $6 /* now */);

-- คำนวณขั้นถัดไป (วงเงิน เกณฑ์เดียว 100,000 · SDD GI) → เปิดงานใหม่ + อัปเดตสถานะเอกสารแบบ optimistic lock
UPDATE sgi_compensation_documents SET status_code = $7 /* nextStatus */, current_section_code = $8 /* nextSection */, version_no =
version_no + 1, updated_at = $6 /* now */, updated_by = $3 /* empId */
WHERE doc_no = $1 /* docNo */ AND version_no = $9 /* versionNo */;
-- งานขั้นถัดไปเปิดโดย engine (addPreApprover) ไม่ใช่ INSERT ของ SGI

-- ✓ ปิด DP-5 (แก้มติ 2026-08-14): workflow ให้ "เลข template" · SGI เรียก lib ส่งเอง (ไม่มีตาราง status_email_rules)
-- 1) เอาเลข template ของ route ที่เพิ่งเดิน (ถ้า NULL = ไม่ต้องส่งเมล)
-- ▲ ต้องระบุ to_state_id ด้วย! state 02 มี 2 route ตามวงเงิน (< 100,000 จบ · ≥ 100,000 ไป 03)
-- ถ้าใช้แค่ (from_state_id, event) แล้ว ORDER BY seq LIMIT 1 จะได้ template ผิดเสมอเมื่อเข้าเงื่อนไขที่สอง
```

```
-- :prevStateId เก็บจาก getTransaction() "ก่อน" เรียก eventWorkflow · :nextStateId อ่านจาก getTransaction() "หลัง" สำเร็จ
SELECT r.email_id
FROM sps_store.workflow_route r
WHERE r.version_id = $10 /* versionId */
  AND r.from_state_id = $11 /* prevStateId */
  AND r.event = $12 /* event */
  AND r.to_state_id = $13 /* nextStateId */;

-- 2) หาอีเมลผู้อนุมัติลำดับถัดไปที่ engine resolve ให้แล้ว
SELECT string_agg(DISTINCT u.email, ',') AS mail_to
FROM sps_store.workflow_approver a
JOIN sps_store.business_user u ON u.user_id = a.current_approver
WHERE a.transaction_id = $14 /* transactionId */ AND a.state_id = $13 /* nextStateId */ AND u.email IS NOT NULL;

-- 2b) ผู้รับ CC — ระบบเดิมมีกลไกอยู่แล้ว (fml_email_account.template_id)
SELECT string_agg(email, ',') AS mail_cc
FROM fml_email_account
WHERE template_id = $15 /* emailId */;

-- 3) เรียก lib "นอก transaction" (อีเมลล้มต้องไม่ rollback การอนุมัติ · lib ไม่ retry ให้)
-- emailService.sendEmail({ emailId, mailTo, mailCc, param:{docNo, storeName, amount}, userId })
-- lib อ่าน email_template แล้ว INSERT email_sent (is_sent 'Y'/'N' + error) ให้เอง — return แค่ Success/Fail

-- 4) รายงานตามเก็บเมลที่ส่งไม่สำเร็จ (▲ คอลัมน์จริงคือ send_by ไม่ใช่ sent_by)
SELECT email_sent_id, email_id, mail_to, mail_cc, is_sent, error, sent_date, send_by
FROM email_sent
WHERE is_sent = 'N' AND sent_date >= $16 /* since */
ORDER BY sent_date DESC;
```

6.1.7 GET /api/v1/sgi/document/{docNo}/timeline

ประวัติการพิจารณาทุกขั้นของเอกสาร (timeline ในหน้าเอกสาร)

Item	Detail
Global No.	7
Method	GET
Path	/api/v1/sgi/document/{docNo}/timeline
Group	งาน & เอกสารประกันรายได้
Access / Role	ตามสิทธิ์เมนู
Requirement Tag	K2 · 3.1.6

Step	Flow
1	อ่าน sgi_consideration_logs เรียงตามเวลา
2	✓ DP-7 ปิดแล้ว 2026-08-24: sgi_consideration_logs เป็น timeline เต็มของ SGI (ตารางของเราเอง ผูก transaction_id ของ engine) — ไม่ต่อยอดบน sps_store.workflow_history (engine เก็บ state transition แต่ไม่มี decision code / ไฟล์แนบ / ความเห็น) — กระทบทั้ง DDL และรูปแบบ response ของเส้นนี้ · ดู SBPGI vs existing system หัวข้อ 4

DB Object	R/W	Usage
sgi_consideration_logs	R	ประวัติครบทุกขั้น — ✓ DP-7 ปิดแล้ว 2026-08-24 (ตารางของ SGI เอง)
sps_store.workflow_history	R	timeline การเดิน state ของ engine (อ้างอิงเสริม ไม่ใช่แหล่งหลักของ timeline) — คีย์ที่ใช้ค้น = sgi_compensation_documents.id (DP-1 ปิดแล้ว)

Request / Query / Header
(ไม่มี body)

Response


```
{
  "items": [{
    "section": "06",
    "considerName": "สมชาย ใจดี",
    "result": "ชัดเชย",
    "detail": "ตรวจสอบแล้วเข้าเกณฑ์",
    "actionDateTime": "2026-06-18T10:42:00"
  }]
}
```


Error / Condition
404

SQL Reference

```
-- bind ตามลำดับ: $1=docNo
-- ✓ DP-7 ปิดแล้ว 2026-08-24: sgi_consideration_logs เป็น timeline เต็มของ SGI (ตารางของเราเอง)
-- engine เก็บ timeline แต่ไม่มีรหัสผลพิจารณา/ไฟล์แนบ จึงไม่ join getHistory() (DP-1 กำหนดคีย์ที่ใช่ค้น)
-- ดู SBPGI vs existing system หัวข้อ 4
SELECT section_code, consider_by, result, detail, action_datetime
FROM sgi_consideration_logs
WHERE doc_no = $1 /* docNo */
ORDER BY action_datetime;
```

6.1.8 GET /api/v1/sgi/document/{docNo}/allmap-url

ขอลิงก์เปิดแผนที่ ALLMAP ของเอกสาร (one-time token · อายุ 5 นาที)

Item	Detail
Global No.	8
Method	GET
Path	/api/v1/sgi/document/{docNo}/allmap-url
Group	งาน & เอกสารประกันรายได้
Access / Role	ตามสิทธิ์เมนู
Requirement Tag	ใหม่ · 2026-10-02

Step	Flow
1	อ่าน sgi_compensation_documents.allmap_url — มี 2 รูปที่ระบบผลิตจริง: (1) เอกสารที่ย้ายมาจาก K2 = https://7portal.cpall.co.th/{sls|som}/allmap/linkBpm?radius=..&storeCodeI=..&storeCodeN=..&period=..&uname= (พารามิเตอร์ตัวพิมพ์เล็ก · 5,247 แถว) (2) เอกสารที่ Job 8 สร้าง = https://allmap-portal-api.cpall.co.th/map-from-bpm?radius=.. ต่อด้วย &STORECODEI=..&STORECODEN=..&PERIOD=..&UNAME= (ตัวพิมพ์ใหญ่) · ค่า storeCode/period เป็น base64
2	ตรวจว่าเป็น https + โฮสต์ใต้ cpall.co.th + มีพารามิเตอร์ storeCodeI/period จริง — กันการใช้เส้นนี้ยิง URL อื่นโดยแนบ token ของเรา (ห้ามบังคับคำว่า linkBpm จะตัดเอกสารที่ Job 8 สร้างทิ้งหมด)
3	เติม uname ของผู้ใช้ที่กด (ของเดิมปล่อยว่าง)
4	สร้าง Bearer token: AES-256-ECB (key = SHA-256 ของ secret) ของ plaintext "<uname>|<unix ms>" แล้ว base64
5	POST ไป ALLMAP /rest/generateBpmUrl พร้อม body { url }
6	อ่าน result.redirectUrl เมื่อ code = "200" — ปลายทางตอบ 400/500 มาเป็น body ได้ จึงห้ามดูแต่ HTTP status

DB Object	R/W	Usage
sgi_compensation_documents	R	allmap_url (BPM URL ขาเข้าของ ALLMAP) — วัดบน dev 2026-10-02: มีค่า 5,247 จาก 10,564 ฉบับ

Request / Query / Header
(ไม่มี body)

Response

{
"redirectUrl": "https://web.example.com/map-from-bpm?...&token=<one_time_token>",
"expiresInSeconds": 300
}

Error / Condition
404
422 ALLMAP_URL_NOT_AVAILABLE
502 ALLMAP_REDIRECT_FAILED
503 ALLMAP_NOT_CONFIGURED

6.1.9 POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/attachments

แนบไฟล์เข้าเอกสาร — จำกัด 5MB ต่อไฟล์ตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ

Item	Detail
Global No.	9
Method	POST
Path	/api/v1/sgi/document/{docNo}/attachments
Group	งาน & เอกสารประกันรายได้
Access / Role	ตาม section ปัจจุบัน
Requirement Tag	K2 · 3.1.6

Step	Flow
1	รับ multipart/form-data (file + sectionCode)
2	ตรวจขนาด ≤ 5MB และชนิดไฟล์ที่อนุญาต
3	● (เพิ่ม 2026-10-05) ตรวจสิทธิ์ก่อนอัปโหลด S3: เอกสารจบแล้ว → 409 CONFLICT · ไม่ใช่เจ้าของคิว → 403 NOT_CURRENT_ACTOR · กลุ่มไม่ตรงขั้น → 403 SECTION_MISMATCH · sectionCode ไม่ตรงขั้นปัจจุบัน → 422 · section_code ที่บันทึกมาจากฐาน ไม่ใช่จาก client
4	sanitize filename + คำนวณ sha256
5	run AV scan
6	เก็บ binary ใน object storage และบันทึก metadata sgi_document_attachments

DB Object	R/W	Usage
sgi_document_attachments	W	เมทาดาต้าไฟล์ + bucket/object_key/sha256/uploaded_by_name

Request / Query / Header
multipart/form-data file: (binary ≤ 5MB) sectionCode: "06"

Response
201 Created { "attachId": 771, "fileName": "ไฟล์หนังสือแจ้งผล", "scanStatus": "PENDING" }

Error / Condition
413 FILE_TOO_LARGE — ไฟล์เกิน 5MB
415 FILE_TYPE_UNSUPPORTED — ชนิดไฟล์ไม่อยู่ใน allowlist
422 ATTACHMENT_FILE_REQUIRED — กดแนบเอกสารโดยยังไม่เลือกไฟล์

SQL Reference

```
-- bind ตามลำดับ: $1=docNo · $2=sectionCode · $3=fileName · $4=mimeType · $5=fileSize · $6=storageProvider · $7=bucket · $8=objectKey · $9=sha256 · $10=userId · $11=userFullName · $12=now
-- ตรวจขนาด ≤ 5MB, sanitize filename, sha256 ก่อน commit metadata
-- ไม่มีการสแกนไวรัส (ถอดออก 2026-10-05) · uploaded_by_name = ชื่อจาก x-user-full-name
INSERT INTO sgi_document_attachments (doc_no, section_code, file_name, mime_type, file_size, storage_provider, bucket, object_key, sha256, uploaded_by, uploaded_by_name, uploaded_at)
VALUES ($1 /* docNo */, $2 /* sectionCode */, $3 /* fileName */, $4 /* mimeType */, $5 /* fileSize */, $6 /* storageProvider */, $7 /* bucket */, $8 /* objectKey */, $9 /* sha256 */, $10 /* userId */, $11 /* userFullName */, $12 /* now */);
```

6.1.10 DELETE /api/v1/sgi/document/{docNo}/attachments/{attachId}

ลบไฟล์ที่เพิ่งแนบ — ผู้ใช้แนบผิดแล้วเอาออกได้ ก่อนส่งดำเนินการ

Item	Detail
Global No.	10
Method	DELETE
Path	/api/v1/sgi/document/{docNo}/attachments/{attachId}
Group	งาน & เอกสารประกันรายได้
Access / Role	ผู้แนบไฟล์ (เจ้าของคิวของขั้นปัจจุบัน)
Requirement Tag	ใหม่ · 2026-10-07

Step	Flow
1	ด่านเดียวกับการแนบ: เอกสารจบแล้ว → 409 · ไม่ใช่เจ้าของคิว → 403 NOT_CURRENT_ACTOR · กลุ่มไม่ตรงขั้น → 403 SECTION_MISMATCH
2	อ่านแถวไฟล์แนบ (deleted_flag = N) ไม่พบ → 404
3	ต้องเป็นผู้แนบเอง + แนบในขั้นปัจจุบัน + ยังไม่มีผลพิจารณาหลังแนบ + storage_provider = AWS_S3 · ไม่ครบ → 409 ATTACHMENT_NOT_DELETABLE
4	ล้างแถวที่ลบไปก่อนหน้าของเนื้อไฟล์เดียวกัน (unique doc_no+sha256+deleted_flag) แล้วตั้ง deleted_flag = Y ในทรานแซกชันเดียว
5	ไฟล์บน S3 คงไว้เป็นหลักฐาน

DB Object	R/W	Usage
sgi_document_attachments	W	deleted_flag = Y
sgi_consideration_logs	R	มีผลพิจารณาหลังแนบไหม

Request / Query / Header
(ไม่มี body)

Response
{ "attachId": 771, "deleted": true }

Error / Condition
403 NOT_CURRENT_ACTOR / SECTION_MISMATCH
404 — ไม่พบไฟล์แนบ หรือถูกลบไปแล้ว
409 ATTACHMENT_NOT_DELETABLE — ลบได้เฉพาะไฟล์ที่ท่านแนบในขั้นนี้และยังไม่ได้ส่งดำเนินการ

6.1.11 GET /api/v1/sgi/document/{docNo}/attachments/{attachId}/download

ดาวน์โหลดไฟล์แนบผ่าน BE stream — ตรวจสิทธิ์เอกสาร · ไม่มีการสแกนไวรัส (ถอดออกทั้งระบบ 2026-10-05 · มติผู้ใช้) · ไฟล์ที่ย้ายจาก K2 แบบมีแต่ metadata คืน 422 FILE_NOT_MIGRATED

Item	Detail
Global No.	11
Method	GET
Path	/api/v1/sgi/document/{docNo}/attachments/{attachId}/download
Group	งาน & เอกสารประกันรายได้
Access / Role	ตามสิทธิ์อ่านเอกสาร
Requirement Tag	K2 · 3.1.6

Step	Flow
1	ตรวจสิทธิ์อ่านเอกสารและ attachment ต้องผูกกับ docNo
2	แถว K2-LEGACY ขนาด 0 คืน 422 FILE_NOT_MIGRATED (ไม่ยิง S3)
3	อ่าน object storage ผ่าน bucket/object_key
4	stream ผ่าน BE พร้อม Content-Disposition; ไม่ expose permanent bucket URL

DB Object	R/W	Usage
sgi_document_attachments	R	metadata + object key + scan status
(object storage S3 — ไม่ใช่ตาราง)	R	binary file ผ่าน service ของระบบ SBP เดิม

Request / Query / Header
(ไม่มี body)

Response
200 binary stream Content-Disposition: attachment; filename="ไฟล์หนังสือแจ้งผล"

Error / Condition
403 — ไม่มีสิทธิ์อ่านเอกสาร
404 — ไม่พบไฟล์แนบ
409 — ไฟล์ยังไม่พร้อมให้ดาวน์โหลด
422 — ไฟล์ไม่ผ่านการตรวจสอบความปลอดภัย

SQL Reference

```
-- bind ตามลำดับ: $1=docNo · $2=attachId
-- ตรวจสิทธิ์อ่านเอกสาร + attachment ต้องเป็นของ docNo · ไม่มีการสแกนไวรัส (ถอดออก 2026-10-05)
```

```
SELECT attach_id, bucket, object_key, file_name, mime_type, file_size, storage_provider
FROM sgi_document_attachments
WHERE doc_no = $1 /* docNo */ AND attach_id = $2 /* attachId */
  AND deleted_flag = 'N'; -- ไฟล์ที่ถูกลบแบบ soft delete ห้ามดาวน์โหลด
```

6.1.12 GET /api/v1/sgi/document/{docNo}/attachments/download-all

ดาวน์โหลดไฟล์แนบทั้งหมดของเอกสารเป็นไฟล์ .zip — ปุ่ม "ดาวน์โหลดทั้งหมด" ระดับการ์ด (เทียบเท่าปุ่ม Download ของ K2 เดิม)

Item	Detail
Global No.	12
Method	GET
Path	/api/v1/sgi/document/{docNo}/attachments/download-all
Group	งาน & เอกสารประกันรายได้
Access / Role	ตามสิทธิ์อ่านเอกสาร
Requirement Tag	K2 · 3.1.6

Step	Flow
1	ตรวจสิทธิ์อ่านเอกสารเหมือนเส้นดาวน์โหลดรายไฟล์
2	คัดแถวที่ยังไม่ย้ายตัวไฟล์ (storage_provider = K2-LEGACY + file_size = 0) ออกก่อนยิง S3 — บน dev 7,758 เอกสารเป็นแบบนี้ทั้งฉบับ
3	มีแต่แถวแบบนั้น -> 422 FILE_NOT_MIGRATED (ไม่ยิง S3 เลย)
4	รวมเฉพาะไฟล์ที่ผ่าน AV clean guard
5	ทุกแถวล้มที่ storage -> 502 DOWNLOAD_FROM_STORAGE_FAILED + log เหตุจริง (ห้ามกลืนเป็น 404)
6	stream .zip ชื่อ {docNo}-attachments.zip พร้อม header บอกจำนวนที่ใส่/ข้าม

DB Object	R/W	Usage
sgi_document_attachments	R	รายการไฟล์แนบของเอกสาร (ต้อง SELECT storage_provider ด้วย)

Request / Query / Header

(ไม่มี body)

Response

200 OK · application/zip (Content-Disposition: attachment; filename="2026-00123-attachments.zip")
X-SGI-Attachment-Total / -Included / -Skipped-Not-Migrated / -Skipped-Failed

Error / Condition
404 — ไม่มีไฟล์แนบในเอกสารนี้
422 FILE_NOT_MIGRATED — ไฟล์แนบทั้งฉบับยังไม่ได้ย้ายตัวไฟล์มาจาก K2
502 DOWNLOAD_FROM_STORAGE_FAILED — ดึงจาก storage ไม่ได้ (ไฟล์ยังอยู่)
403

SQL Reference

```
-- bind ตามลำดับ: $1=docNo
-- รวมไฟล์แนบทั้งหมดเป็น .zip — ตรวจสิทธิ์อ่านเอกสารก่อน · ไม่มีการสแกนไวรัส (ถอดออก 2026-10-05)
-- ไม่มีไฟล์ที่ดาวน์โหลดได้เลย -> 404 (ไม่คืน zip เปล่า)
-- U0001f534 ต้อง SELECT storage_provider ด้วย (2026-09-30) — ใช้คัดแถว K2-LEGACY + file_size = 0 ออกก่อนยิง S3
SELECT attach_id, bucket, object_key, file_name, mime_type, file_size, storage_provider
FROM sgi_document_attachments
WHERE doc_no = $1 /* docNo */
  AND deleted_flag = 'N' -- ไฟล์ที่ถูกลบแบบ soft delete ห้ามรวมลง zip
```

```
ORDER BY section_code, attach_id;
```

6.2 ข้อมูลอ้างอิง (Lookup / Reference)

Endpoint	Method	Path	Summary
1	GET	/api/v1/sgi/lookup/document-statuses	รายการสถานะเอกสารทั้งหมด — เติม dropdown ตัวกรองสถานะในหน้าค้นหาเอกสาร (k2-list-related) และรายงาน (k2-report)
2	GET	/api/v1/sgi/lookup/stores	ค้นร้านแบบ แบ่งหน้าจริง — dropdown "รหัสร้านถูกกระทบ" ของหน้ารายงาน · ● เพิ่ม 2026-10-02 (มติผู้ใช้ · ปิด QC รอบ 1 ข้อ 3.1.6 DR8) เพราะของเดิมยิง GET /store-inquiry/store/search ของ BFF ซึ่ง ฮาร์ดโค้ด limit: 10 + .slice(0, 10) → เลือกร้านลำดับที่ 11 ขึ้นไปไม่ได้เลย และหน้าจอไม่มีทางรู้ว่ารายการถูกตัด (วัดบน dev: ค้น 10 มีร้านตรงเงื่อนไข 1,695 ร้าน จากทั้งหมด 19,736) · โมดูล store-inquiry เป็นของทีมอื่นและหลายหน้าจอใช้ร่วมกัน จึงให้ SGI มีเส้นของตัวเองแทนการแก้ที่นั่น
3	GET	/api/v1/sgi/lookup/workflow-sections	รายการ Section 5 ขั้น + วงเงินอนุมัติต่อขั้น — dropdown ตำแหน่ง/ตัวกรอง · FE แสดงวงเงินจากข้อมูล ไม่ hardcode

6.2.1 GET /api/v1/sgi/lookup/document-statuses

รายการสถานะเอกสารทั้งหมด — เติม dropdown ตัวกรองสถานะในหน้าค้นหาเอกสาร (k2-list-related) และรายงาน (k2-report)

Item	Detail
Global No.	13
Method	GET
Path	/api/v1/sgi/lookup/document-statuses
Group	ข้อมูลอ้างอิง (Lookup / Reference)
Access / Role	ทุก role
Requirement Tag	K2 · 3.1.3 / 3.1.7

Step	Flow
1	อ่าน common_code ของระบบเดิม (code_type = 'SGI_DOC_STATUS') 6 แถว เรียงตาม seq_no — ไม่ใช่ sps_store.workflow_status เพราะตารางนั้นมีแค่ status_id (integer surrogate) กับ status_name ไม่มีคอลัมน์รหัส 2 ตัวอักษร (มติ 2026-09-13 · DECISIONS 2.31) · ตาราง document_statuses ของ SGI ถูกตัดไปแล้ว 2026-08-06

DB Object	R/W	Usage
common_code (ระบบเดิม · SGI_DOC_STATUS)	R	สถานะเอกสาร 6 ค่า (06/08/01/02/03/99; 99=เสร็จสิ้น) — รหัสเป็นของ SGI · sps_store.workflow_status เก็บแค่ชื่อไทยผูกกับ status_id ของ engine

Request / Query / Header
(ไม่มี body)

Response
{ "items": [{ "statusCode": "06", "statusName": "รอฝ่าย SBP DSA ดำเนินการ" }] }

Error / Condition
401

SQL Reference

```
-- ● แก้ 2026-09-16 — ของเดิมรันไม่ได้: sps_store.workflow_status **ไม่มีคอลัมน์ seq**
-- (ตารางจริงมีแค่ status_id · status_name · create_date · version_id)
-- และ status_id เป็น integer surrogate ต่างกันตาม environment ใช้เป็น statusCode ไม่ได้
-- รหัส 2 ตัวอักษร (06/08/01/02/03/99) เป็นของ SGI อยู่ที่ common_code · seed แล้ว
SELECT code_value AS status_code, code_name AS status_name, seq_no AS sort_order
FROM sps_store.common_code
WHERE code_type = 'SGI_DOC_STATUS' AND active_flag = 'Y'
ORDER BY seq_no;
```

6.2.2 GET /api/v1/sgi/lookup/stores

ค้นร้านแบบ แบ่งหน้าจริง — dropdown "รหัสร้านถูกกระทบ" ของหน้ารายงาน · ● เพิ่ม 2026-10-02 (มติผู้ใช้ · ปิด QC รอบ 1 ข้อ 3.1.6 DR8) เพราะของเดิมยิง GET /store-inquiry/store/search ของ BFF ซึ่ง ฮาร์ดโค้ด limit: 10 + .slice(0, 10) → เลือกร้านลำดับที่ 11 ขึ้นไปไม่ได้เลย และหน้าจอไม่มีทางรู้ว่ารายการถูกตัด (วัดบน dev: ค้น 10 มีร้านตรงเงื่อนไข 1,695 ร้าน จากทั้งหมด 19,736) · โมดูล store-inquiry เป็นของทีมอื่นและหลายหน้าจอใช้ร่วมกัน จึงให้ SGI มีเส้นของตัวเองแทนการแก้ที่นั่น

Item	Detail
Global No.	14
Method	GET
Path	/api/v1/sgi/lookup/stores
Group	ข้อมูลอ้างอิง (Lookup / Reference)
Access / Role	ตามสิทธิ์เมนู
Requirement Tag	K2 · 3.1.7

Step	Flow
1	รับ q (รหัสหรือชื่อร้าน) · page (ตั้งต้น 1) · size (ตั้งต้น 20 · เพดาน 100)
2	เทียบรหัส ทั้งแบบตรงตัวและแบบ lpad(5,'0') เพราะผู้ใช้พิมพ์ 10 แต่ฐานเก็บ 00010
3	คืน total จาก count(*) OVER() เพื่อให้หน้าจอแยกออกว่า "มีแค่นี้จริง" กับ "ถูกตัดเพราะเพดาน"
4	▲ ไม่กรองร้านที่ปิดแล้วออก โดยตั้งใจ — รายงานดูข้อมูลย้อนหลัง วัดกับ dev แล้วร้านที่มีเอกสาร SGI และยัง active มี 0 ร้าน

DB Object	R/W	Usage
store (ระบบเดิม)	R	รหัส/ชื่อ/ภาค/ประเภทร้าน — ▲ ภาคอ่านจาก store.zone ไม่ใช่ store.zone_cd ที่เป็น NULL ทั้ง 19,539 แถว · ตารางของระบบเดิม อ่านอย่างเดียว

Request / Query / Header
Query: ?q=10&page=1&size=20

Response

```
{
  "page": 1, "size": 20, "total": 1695,
  "items": [
    { "storeCode": "00010", "storeName": "ลาดพร้าว 101", "regionCode": "BE", "storeType": "FB1" }
  ]
}
```

Error / Condition
401

SQL Reference

```
-- ค้นร้านสำหรับ dropdown ของหน้ารายงาน (เพิ่ม 2026-10-02 · QC 3.1.6 DR8)
-- ▲ รหัสร้านเก็บ 5 หลักเติมศูนย์ — ผู้ใช้พิมพ์ 10 ต้องเจอ 00010 ด้วย
-- ▲ ภาคคือ store.zone ไม่ใช่ store.zone_cd (NULL ทั้ง 19,539 แถว)
-- ▲ ไม่กรองร้านที่ปิดแล้วออก — รายงานดูข้อมูลย้อนหลัง
SELECT count(*) OVER() AS total_count,
       s.store_id AS store_code,
       s.store_name AS store_name,
       s.zone AS region_code,
       s.store_type AS store_type
  FROM sps_store.store s
 WHERE ($1::text IS NULL
        OR s.store_id ILIKE '%' || $1::text || '%'
        OR s.store_id = lpad(btrim($1::text), 5, '0')
        OR s.store_name ILIKE '%' || $1::text || '%')
 ORDER BY s.store_id
 LIMIT $2::int OFFSET $3::int;
```

6.2.3 GET /api/v1/sgi/lookup/workflow-sections

รายการ Section 5 ขั้น + วงเงินอนุมัติต่อขั้น — dropdown ตำแหน่ง/ตัวกรอง · FE แสดงวงเงินจากข้อมูล ไม่ hardcode

Item	Detail
Global No.	15
Method	GET
Path	/api/v1/sgi/lookup/workflow-sections
Group	ข้อมูลอ้างอิง (Lookup / Reference)
Access / Role	ทุก role
Requirement Tag	K2 · master section

Step	Flow
1	อ่าน common_code ของระบบเดิม (code_type = 'SGI_DOC_STATUS') ตัด 99 ออก เหลือ 5 ขั้น เรียงตาม seq_no — ไม่ใช่ sps_store.workflow_state เพราะ state_id เป็น integer surrogate ต่างกันตาม environment
2	วงเงินอ่านจาก common_code (code_type = 'SGI_APPROVE_LIMIT' · code_value = 'THRESHOLD') ที่ code_name — เป็นค่าเดียวทั้งระบบตามมติ 2026-08-18 ไม่ใช่ค่าแยกรายขั้น
3	BE ต้อง fail-fast เมื่อ threshold หาย/ช้ำ/แปลงเป็นตัวเลขไม่ได้

DB Object	R/W	Usage
common_code (ระบบเดิม · SGI_DOC_STATUS)	R	รหัสขั้น 5 ค่า (06/08/01/02/03) + ชื่อไทย เรียงตาม seq_no
common_code (ระบบเดิม · SGI_APPROVE_LIMIT)	R	วงเงินอนุมัติที่ code_name — เกณฑ์เดียว 100,000

Request / Query / Header

(ไม่มี body)

Response

```
{
  "items": [
    { "sectionCode": "06", "sectionName": "ฝ่าย SBP DSA", "approveLimitAmount": null },
    { "sectionCode": "02", "sectionName": "GM ส่งเสริมธุรกิจ SBP", "approveLimitAmount": 100000.00 },
    { "sectionCode": "03", "sectionName": "ผู้บริหารสำนักบริหาร SBP", "approveLimitAmount": null }
  ]
}
```

Error / Condition

401

SQL Reference

```
-- ● แก้ 2026-09-16 — ของเดิมรันไม่ได้ 2 จุด:
-- (1) c.code_value = s.state_id เทียบ varchar กับ integer · seed ใส่ code_value = '100000' ไม่ใช่รหัสขั้น
-- (2) อ่านยอดจาก other_value ซึ่งไม่ได้ seed — contract อยู่ที่ code_name
-- วงเงินเป็นค่าเดียวทั้งระบบ (เกณฑ์เดียว 100,000 · มติ 2026-08-18) ไม่ใช่ค่าแยกรายขั้น
-- ▲ BE ต้อง fail-fast เมื่อ threshold หาย/ซ้ำ/แปลงเป็นตัวเลขไม่ได้ — SQL อย่างเดียวทำแทนไม่ได้
SELECT c.code_value AS section_code, c.code_name AS section_name, c.seq_no AS sort_order,
       (SELECT CAST(l.code_name AS NUMERIC)
          FROM sps_store.common_code l
         WHERE l.code_type = 'SGI_APPROVE_LIMIT'
           AND l.code_value = '100000' AND l.active_flag = 'Y') AS approve_limit_amount
FROM sps_store.common_code c
WHERE c.code_type = 'SGI_DOC_STATUS' AND c.active_flag = 'Y'
  AND c.code_value <> '99' -- 99 = เสร็จสิ้น ไม่ใช่ขั้นที่รอคนทำ
ORDER BY c.seq_no;
```

6.3 Master Data

Endpoint	Method	Path	Summary
1	GET	/api/v1/sgi/master/competitors	master แบรนด์ร้านคู่แข่ง (ตั้งต้น 12 รายการ รหัส 01–12 · เพิ่มได้จากหน้าจอ · ชื่อไทย+อังกฤษ) — dropdown ตอนกดปุ่ม "เพิ่ม" ตารางร้านคู่แข่งเปิดกระทบ (Document Detail screen) · จัดการที่หน้า k2 competitors screen
2	POST	/api/v1/sgi/master/competitors	เพิ่มแบรนด์ร้านคู่แข่งใน master (หน้า k2 competitors screen) — เพิ่ม 2026-08-06 ตามหน้าจอ K2 เดิม
3	PUT	/api/v1/sgi/master/competitors/{code}	แก้ไขชื่อไทย/อังกฤษ/รายละเอียดของแบรนด์คู่แข่ง — แก้รหัสไม่ได้
4	DELETE	/api/v1/sgi/master/competitors/{code}	ลบแบรนด์คู่แข่งออกจาก master — ห้ามลบถ้ายังถูกอ้างอยู่
5	POST	/api/v1/sgi/master/user-import	นำเข้าผู้ใช้งาน SGI จากไฟล์ CSV ของหน้า /uploads (กลุ่มประกันรายได้ (SGI) · ประเภทผู้ใช้งาน) — ไม่มีหน้าจอเรียกตรง ผู้เรียกคือ BFF โมดูล uploads
6	GET	/api/v1/sgi/master/factors	รายการปัจจัยภายนอก (sgi_external_factors)
7	POST	/api/v1/sgi/master/factors	เพิ่มปัจจัยภายนอก — รหัสห้ามซ้ำ (กติกา ข้อกำหนดทางธุรกิจ)
8	PUT	/api/v1/sgi/master/factors/{code}	แก้ไขปัจจัยภายนอก

Endpoint	Method	Path	Summary
9	DELETE	/api/v1/sgi/master/factors/{code}	ลบปัจจัยภายนอก (ต้องไม่ถูกใช้ในเอกสารใด)

6.3.1 GET /api/v1/sgi/master/competitors

master แบรนด์ร้านคู่แข่ง (ตั้งต้น 12 รายการ รหัส 01–12 · เพิ่มได้จากหน้าจอ · ชื่อไทย+อังกฤษ) — dropdown ตอนกดปุ่ม "เพิ่ม" ตารางร้านคู่แข่งเปิดกระทบ (Document Detail screen) · จัดการที่หน้า k2 competitors screen

Item	Detail
Global No.	16
Method	GET
Path	/api/v1/sgi/master/competitors
Group	Master Data
Access / Role	ตาม section ปัจจุบัน
Requirement Tag	K2 · master คู่แข่ง

Step	Flow
1	query sgi_competitors ทั้งหมด / ตามคำค้น
2	คืนรหัส + ชื่อคู่แข่งสำหรับเลือกใส่ sgi_document_competitors

DB Object	R/W	Usage
sgi_competitors	R	master แบรนด์คู่แข่ง 12 ราย (Lotus Express, Mini Big C, Tops Daily, Family Mart, Jiffy, CJ Express, Max Valu, Super Cheap, Lawson 108, Joy, Other, SPAR)

Request / Query / Header

Query: ?q=lotus

Response

```
{
  "page": 1, "size": 20, "total": 12,
  "items": [{ "code": "09", "nameTh": "ลอว์สัน 108", "nameEn": "Lawson 108", "remark": null }]
}
```

Error / Condition
401

SQL Reference

```
-- bind ตามลำดับ: $1=q · $2=size · $3=off
-- master แบรนด์คู่แข่ง (ตั้งต้น 12 รายการ รหัส 01-12 · เพิ่มได้จากหน้าจอ)
-- ✗ ไม่ SELECT is_active (มติ 2026-09-23) — หน้าจอคู่แข่งไม่มีคอลัมน์สถานะ
-- คอลัมน์ยังอยู่ในฐานแต่ไม่มีใครอ่านหรือเขียน
-- ▲ WHERE ต่อแบบ dynamic ที่ service — ส่ง :q มาจึงจะมีบรรทัด ILIKE (ไม่ส่ง = ไม่มี WHERE เลย)
SELECT competitor_code, name_th, name_en, remark
FROM sgi_competitors
-- ● ค้นครอบ **รหัส + ชื่อไทย + ชื่ออังกฤษ + รายละเอียด** (แก้ 2026-09-25)
-- เหตุผลเดียวกับปัจจัยภายนอก — ช่องบนหน้าจอเขียนว่า "ค้นหารหัส / ชื่อคู่แข่ง (ไทย-อังกฤษ)"
WHERE (competitor_code ILIKE $1 /* q */ OR name_th ILIKE $1 /* q */ OR name_en ILIKE $1 /* q */ OR remark ILIKE $1 /* q */)
ORDER BY competitor_code
LIMIT $2 /* size */ OFFSET $3 /* off */;
```

6.3.2 POST /api/v1/sgi/master/competitors

เพิ่มแบรนด์ร้านคู่แข่งใน master (หน้า k2 competitors screen) — เพิ่ม 2026-08-06 ตามหน้าจอ K2 เดิม

Item	Detail
Global No.	17
Method	POST
Path	/api/v1/sgi/master/competitors
Group	Master Data
Access / Role	Admin / ผู้ดูแล master
Requirement Tag	K2 · master

Step	Flow
1	validate code / nameTh / nameEn ครบทั้งสามช่อง
2	ตรวจรหัสซ้ำแบบไม่สนตัวพิมพ์/ช่องว่างหัวท้าย → 409 CODE_DUPLICATE
3	ชื่อซ้ำกับรหัสอื่นได้ (มติ 2026-10-08 · ถอด unique index ชื่อไทยแล้ว) — ▲ ถ้ามีสองรหัสชื่อเดียวกัน Job 3 จับคู่แบรนด์จากชื่อ ALLMAP ไม่ได้
4	insert sgi_competitors

DB Object	R/W	Usage
sgi_competitors	W	แถวใหม่ (code · name_th · name_en · remark)

Request / Query / Header

```
{
  "code": "12",
  "nameTh": "ร้านคู่แข่งรายใหม่",
  "nameEn": "New Competitor",
  "remark": ""
}
```

Response

201 Created

Error / Condition
409 CODE_DUPLICATE — รหัสคู่แข่งซ้ำ (ชื่อซ้ำไม่ถูกปฏิเสธ)
422 — ข้อมูลบังคับไม่ครบ

SQL Reference

```
-- bind ตามลำดับ: $1=code · $2=nameTh · $3=nameEn · $4=remark
-- competitor_code ห้ามซ้ำ (ไม่งั้น 409) · ชื่อไทยและอังกฤษบังคับทั้งคู่
-- is_active ใช้ค่า DEFAULT TRUE ของคอลัมน์ — ไม่มีฟีเจอร์เปิด/ปิดใช้งาน (มติ 2026-09-23)
INSERT INTO sgi_competitors (competitor_code, name_th, name_en, remark)
VALUES ($1 /* code */, $2 /* nameTh */, $3 /* nameEn */, $4 /* remark */);
```

6.3.3 PUT /api/v1/sgi/master/competitors/{code}

แก้ไขชื่อไทย/อังกฤษ/รายละเอียดของแบรนด์คู่แข่ง — แก้รหัสไม่ได้

Item	Detail
Global No.	18
Method	PUT
Path	/api/v1/sgi/master/competitors/{code}

Item	Detail
Group	Master Data
Access / Role	Admin / ผู้ดูแล master
Requirement Tag	K2 · master

Step	Flow
1	แก้ได้เฉพาะ nameTh / nameEn / remark · ไม่ตรวจชื่อซ้ำ (มติ 2026-10-08)
2	ห้ามแก้ competitor_code — ถูกอ้างเป็น brand_code จาก sgi_document_competitors และ sgi_fgi_impact_competitors แก้แล้วแถวเดิมจะหา master ไม่เจอ

DB Object	R/W	Usage
sgi_competitors	W	ค่าใหม่

Request / Query / Header

```
{
  "nameEn": "Lawson 108"
}
```

Response

```
200 OK
```

Error / Condition
404 — ไม่พบรหัส
422 — ข้อมูลบังคับไม่ครบ

SQL Reference

```
-- bind ตามลำดับ: $1=nameTh · $2=nameEn · $3=remark · $4=code
-- ห้ามแก้ competitor_code (เป็น PK และถูกอ้างเป็น brand_code จาก sgi_document_competitors
-- และ sgi_fgi_impact_competitors — แก้แล้วแถวเดิมจะหา master ไม่เจอ)
UPDATE sgi_competitors
   SET name_th = $1 /* nameTh */, name_en = $2 /* nameEn */, remark = $3 /* remark */,
       updated_at = CURRENT_TIMESTAMP -- ไม่มีสถานะเปิด/ปิด (มติ 2026-09-23)
 WHERE competitor_code = $4 /* code */;
```

6.3.4 DELETE /api/v1/sgi/master/competitors/{code}

ลบแบรนด์คู่แข่งออกจาก master — ห้ามลบถ้ายังถูกอ้างอยู่

Item	Detail
Global No.	19
Method	DELETE
Path	/api/v1/sgi/master/competitors/{code}
Group	Master Data
Access / Role	Admin / ผู้ดูแล master
Requirement Tag	K2 · master

Step	Flow
1	ตรวจว่าไม่มีแถวใดอ้างรหัสนี้ด้วยคอลัมน์ brand_code ทั้ง 2 ตาราง (sgi_document_competitors · sgi_fgi_impact_competitors) → พบแถวใด 409 MASTER_IN_USE

Step	Flow
2	▲ ห้ามเช็คด้วยคอลัมน์ competitor_code — ไม่มีอยู่ในตารางลูกแล้ว (แยกเป็น competitor_store_code = รหัสสาขาจาก ALLMAP ไม่มี FK + brand_code = รหัสแบรนด์ 01-11 มี FK เมื่อ 2026-09-09)
3	เช็คตารางเดียวจะปล่อยแถวฝั่ง pipeline หลุดไปตายที่ FK → ผู้ใช้ได้ 500 แทน 409
4	ลบแถว

DB Object	R/W	Usage
sgi_competitors	W	ลบแถว
sgi_document_competitors	R	ตรวจการอ้างอิงที่ brand_code
sgi_fgi_impact_competitors	R	ตรวจการอ้างอิงที่ brand_code

Request / Query / Header
(ไม่มี body)

Response
204 No Content

Error / Condition
409 MASTER_IN_USE — ยังถูกอ้างอยู่ (เอกสาร หรือ pipeline)
404

SQL Reference

```
-- bind ตามลำดับ: $1=code
-- ตรวจไม่ถูกอ้างก่อนลบ (ไม่งั้น 409)
-- ▲ ต้องเช็ค **2 ตาราง** — master แบรนด์ถูกอ้างด้วยคอลัมน์ brand_code ทั้งคู่
-- คอลัมน์ competitor_code ใน sgi_document_competitors **ไม่มีแล้ว** — ถูกแยกเมื่อ 2026-09-09
-- เป็น competitor_store_code (รหัสสาขาจาก ALLMAP ไม่มี FK) + brand_code (รหัสแบรนด์ 01-11 มี FK)
-- เช็คแต่ฝั่งเอกสารจะปล่อยแถวฝั่ง pipeline หลุดไปตายที่ FK -> ผู้ใช้ได้ 500 แทน 409
SELECT 1 FROM sgi_document_competitors WHERE brand_code = $1 /* code */
UNION ALL
SELECT 1 FROM sgi_fgi_impact_competitors WHERE brand_code = $1 /* code */
LIMIT 1;

DELETE FROM sgi_competitors WHERE competitor_code = $1 /* code */;
```

6.3.5 POST /api/v1/sgi/master/user-import

นำเข้าผู้ใช้งาน SGI จากไฟล์ CSV ของหน้า /uploads (กลุ่ม ประกันรายได้ (SGI) · ประเภท ผู้ใช้งาน) — ไม่มีหน้าจอเรียกตรง ผู้เรียกคือ BFF โมดูล uploads

Item	Detail
Global No.	20
Method	POST
Path	/api/v1/sgi/master/user-import
Group	Master Data
Access / Role	ผู้ดูแลระบบ (สิทธิ์ประเภทนำเข้า SGIUSR01)
Requirement Tag	ใหม่ · 2026-10-07

Step	Flow
1	BFF อ่าน CSV (ชื่อ · นามสกุล · E-mail · ชื่อผู้ใช้งาน · กลุ่มผู้ใช้งาน · ประเภทร้าน · ภาค)

Step	Flow
2	mode=validate: ตรวจรายแถว + แปลงกลุ่มผู้ใช้งานเป็นขั้นและเลขกลุ่ม ABS จาก SGI_SECTION_GROUP_IDS · ประเภทร้าน/ภาคต้องมีใน common_code (ว่าง/ทั้งหมด = ทุกค่า)
3	BFF สร้างหรือแก้บัญชีที่ auth-backend (ค้นด้วย E-mail) และย้ายเข้ากลุ่มของขั้น
4	mode=apply: ลบทะเบียนเดิมของผู้ใช้ทั้งชุด แล้วเขียนผลคูณ ภาค × ประเภทร้าน + แถวตารางกระจกสมาชิก ในทรานแซกชันเดียว
5	หน้า /uploads แสดงยอดสำเร็จ/ไม่สำเร็จ และบรรทัดที่ผิดพร้อมเหตุ

DB Object	R/W	Usage
sgi_section_owners	W	แทนที่ทั้งชุดของผู้ใช้ (ประทับ CSV-IMPORT)
sgi_wf_section_member	W	แถวสมาชิกของขั้น + อีเมล
common_code	R	SGI_STORE_TYPE · SGI_REGION
import_type_permission	R	สิทธิ์ประเภท SGIUSR01

Request / Query / Header


```
{
  "mode": "validate",
  "rows": [{ "lineNo": 2, "firstName": "สมชาย", "lastName": "ใจดี", "email": "somchai@cpall.co.th",
          "username": "somchai.j", "group": "08 เจ้าหน้าที่ SBP DSA", "storeTypes": "FC1,B", "regions": "ทั้งหมด" }]
}
```


Response


```
{
  "rows": [{ "lineNo": 2, "sectionCode": "08", "absGroupId": 50103, "storeTypes": ["FC1","B"], "regions": null, "errors": [] }],
  "totalData": 1, "validCount": 1, "invalidCount": 0
}
```


Error / Condition
400 VALIDATION — mode=apply มีแถวที่ไม่ผ่าน
403 FORBIDDEN — กลุ่มผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ประเภทนำเข้านี้

SQL Reference

```
-- bind ตามลำดับ: $1=userId · $2=section · $3=remark · $4=actor · $5=zones · $6=storeTypes · $7=username · $8=fullName · $9=email · $10=absGroupId
-- mode=apply ต่อผู้ใช้ 1 คน (ทรานแซกชันเดียวทั้งไฟล์)
-- 1 บัญชีอยู่ได้กลุ่มเดียว จึงแทนที่ทะเบียนทั้งชุดของผู้ใช้
DELETE FROM sgi_section_owners WHERE user_id = $1 /* userId */;
-- ผลคูณ ภาค x ประเภทร้าน · อาร์เรย์ [NULL] = ทั้งหมด
INSERT INTO sgi_section_owners (section_code, zone_code, store_type, user_id, priority, is_active, remark, updated_by, updated_at)
SELECT $2 /* section */, z.zone_code, t.store_type, $1 /* userId */, 1, TRUE, $3 /* remark */, 'CSV-IMPORT:' || $4 /* actor */, (now() AT TIME ZONE 'Asia/Bangkok')
  FROM unnest($5 /* zones */::varchar[]) z(zone_code) CROSS JOIN unnest($6 /* storeTypes */::varchar[]) t(store_type);
DELETE FROM sgi_wf_section_member WHERE user_id = $1 /* userId */;
INSERT INTO sgi_wf_section_member (sec_code, user_id, section_code, username, full_name, email, abs_group_id, synced_at)
VALUES ($2 /* section */::int, $1 /* userId */, $2 /* section */, $7 /* username */, $8 /* fullName */, $9 /* email */, $10 /* absGroupId */, CURRENT_TIMESTAMP);
```

6.3.6 GET /api/v1/sgi/master/factors

รายการปัจจัยภายนอก (sgi_external_factors)

Item	Detail
Global No.	21
Method	GET
Path	/api/v1/sgi/master/factors
Group	Master Data

Item	Detail
Access / Role	03 User Admin
Requirement Tag	K2 · 3.1.9

Step	Flow
1	query ทั้งหมด / ตามคำค้น

DB Object	R/W	Usage
sgi_external_factors	R	master ปัจจัย (เทียบจาก ข้อกำหนดทางธุรกิจ)

Request / Query / Header

```
Query: ?q=ถนน
```

Response

```
{
  "items": [{ "factorCode": "F001", "factorName": "ปิดถนน/ซ่อมถนน", "factorRemark": "..." }]
}
```

Error / Condition
401

SQL Reference

```
-- bind ตามลำดับ: $1=q · $2=size · $3=off
-- ✗ ไม่ SELECT is_active (มติ 2026-09-22) — ฟีเจอร์เปิด/ปิดใช้งานไม่มีใน ข้อกำหนดทางธุรกิจ ข้อ 17
-- ไม่มีในระบบ K2 เดิม (FactorProfile) และไม่มีบนหน้าจอ
-- ▲ WHERE ต่อแบบ dynamic ที่ service — ส่ง :q มาจึงจะมีบรรทัด ILIKE (ไม่ส่ง = ไม่มี WHERE เลย)
-- ● ค้นครอบ **รหัส + ชื่อ + รายละเอียด** (แก้ 2026-09-25) — ของเดิมค้นแต่ factor_name
-- ช่องบนหน้าจอเขียนว่า "ค้นหารหัส / ชื่อปัจจัยภายนอก" และเดิมหน้าจอกรองฝั่ง client ครบทุกคอลัมน์
-- พอย้ายมาค้นที่ API (จำเป็น — UAT มี 6,013 แถว) ถ้าไม่ขยาย ผู้ใช้จะค้นด้วยรหัสไม่เจอ
SELECT factor_code, factor_name, factor_remark
FROM sgi_external_factors
WHERE (factor_code ILIKE $1 /* q */ OR factor_name ILIKE $1 /* q */ OR factor_remark ILIKE $1 /* q */)
ORDER BY factor_code
LIMIT $2 /* size */ OFFSET $3 /* off */;
```

6.3.7 POST /api/v1/sgi/master/factors

เพิ่มปัจจัยภายนอก — รหัสห้ามซ้ำ (กติกา ข้อกำหนดทางธุรกิจ)

Item	Detail
Global No.	22
Method	POST
Path	/api/v1/sgi/master/factors
Group	Master Data
Access / Role	03 User Admin
Requirement Tag	K2 · 3.1.9

Step	Flow
1	ตรวจ factor_code ไม่ซ้ำแบบไม่สนตัวพิมพ์/ช่องว่างหัวท้าย → 409 CODE_DUPLICATE
2	ชื่อปัจจัยซ้ำกับรหัสอื่นได้ (มติ 2026-10-08)
3	insert sgi_external_factors

DB Object	R/W	Usage
sgi_external_factors	W	แถวใหม่

Request / Query / Header
{ "factorCode": "F009", "factorName": "คู่แข่งจัดโปรโมชัน", "factorRemark": "" }

Response
201 Created

Error / Condition
409 CODE_DUPLICATE — รหัสปัจจัยนี้มีอยู่แล้ว (ชื่อซ้ำไม่ถูกปฏิเสธ)

SQL Reference

```
-- bind ตามลำดับ: $1=factorCode · $2=factorName · $3=factorRemark
-- factor_code ห้ามซ้ำ (ไม่งั้น 409)
INSERT INTO sgi_external_factors (factor_code, factor_name, factor_remark)
VALUES ($1 /* factorCode */, $2 /* factorName */, $3 /* factorRemark */);
```

6.3.8 PUT /api/v1/sgi/master/factors/{code}

แก้ไขปัจจัยภายนอก

Item	Detail
Global No.	23
Method	PUT
Path	/api/v1/sgi/master/factors/{code}
Group	Master Data
Access / Role	03 User Admin
Requirement Tag	K2 · 3.1.9

Step	Flow
1	แก้ได้เฉพาะชื่อปัจจัยและรายละเอียด · ไม่ตรวจชื่อซ้ำ (มติ 2026-10-08)
2	update sgi_external_factors

DB Object	R/W	Usage
sgi_external_factors	W	แก้ไข

Request / Query / Header
{ "factorName": "คู่แข่งจัดโปรโมชันใหญ่" }

Response
200 OK

Error / Condition
404 — ไม่พบรหัสปัจจัย

SQL Reference

```
-- bind ตามลำดับ: $1=factorName · $2=factorRemark · $3=code
-- ไม่มี audit/เหตุผลแล้ว (ยกเลิก audit_logs 2026-08-07)
UPDATE sgi_external_factors SET factor_name = $1 /* factorName */, factor_remark = $2 /* factorRemark */
WHERE factor_code = $3 /* code */;
```

6.3.9 DELETE /api/v1/sgi/master/factors/{code}

ลบปัจจัยภายนอก (ต้องไม่ถูกใช้ในเอกสารใด)

Item	Detail
Global No.	24
Method	DELETE
Path	/api/v1/sgi/master/factors/{code}
Group	Master Data
Access / Role	03 User Admin
Requirement Tag	K2 · 3.1.9

Step	Flow
1	ตรวจไม่ถูกอ้างใน sgi_document_external_factors
2	ลบแถว

DB Object	R/W	Usage
sgi_external_factors	W	ลบแถว
sgi_document_external_factors	R	ตรวจการใช้งาน

Request / Query / Header
(ไม่มี body)

Response
204 No Content

Error / Condition
409 — ปัจจัยถูกใช้ในเอกสารอยู่ ลบไม่ได้

SQL Reference

```
-- bind ตามลำดับ: $1=code
-- ตรวจไม่ถูกอ้างในเอกสารก่อนลบ (ไม่งั้น 409)
SELECT 1 FROM sgi_document_external_factors WHERE factor_code = $1 /* code */;

DELETE FROM sgi_external_factors WHERE factor_code = $1 /* code */;
```

6.4 รายงาน

Endpoint	Method	Path	Summary
1	GET	/api/v1/sgi/report/status-summary	รายงานตรวจสอบประกันรายได้ (SBP Mall) — ค้นหาข้อมูล · filter 7 ตัวและผลลัพธ์ 14 คอลัมน์ ตาม SDD สไลด์ 60 · บังคับระบุปีและเอาเฉพาะเอกสารที่มีเลขที่ (กติกา ข้อกำหนดทางธุรกิจ) · ● จำนวนแถว = 1 แถวต่อ 1 ร้านเปิดใหม่ของเอกสาร ไม่ใช่ 1 แถวต่อเอกสาร (เอกสารฉบับเดียวมีร้านเปิดใหม่ได้หลายร้าน · %ชดเชยรวมต้องเท่ากับ 100 พอดี) — QC รอบ 1 เปิด DR ถามข้อนี้ (3.1.6 DR15) · ประเภทร้านคืนเป็นชื่อจากทะเบียน SGI_STORE_TYPE ไม่ใช่รหัส (2026-10-08) · โดเมนของ status 6 ค่า (common_code code_type = SGI_DOC_STATUS): 06 รอฝ่าย SBP DSA · 08 รอเจ้าหน้าที่ SBP DSA · 01 รอหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP · 02 รอ GM ส่งเสริมธุรกิจ SBP · 03 รอผู้บริหารสำนักบริหาร SBP · 99 เสร็จสิ้นดำเนินการ — เขียนไว้เพราะ QC รอบ 1 แจ้งว่าข้อกำหนดทางธุรกิจ ไม่ได้ระบุ (3.1.6 DR6) · ● เพิ่ม alias salesDataDays 2026-10-02 (ใช้ไฮไลต์แถว "ยอดขายไม่ครบ 60 วัน" — ของเดิมคิวรีตารางไม่ส่งค่านี้ ขณะที่การ์ดสรุปนับได้ จึงไม่มีแถวไหนขึ้นแดงเลย)
2	GET	/api/v1/sgi/report/status-summary/export	Export Excel — ส่งออกผลการค้นหาให้ทีมบัญชีนำไปกระทบ SAP · 19 คอลัมน์ตามไฟล์ตัวอย่างของหน้ารายงาน (14 คอลัมน์บนจอ + วันที่โอนเป็นร้าน SP · สถานะ · ชื่อผู้ดำเนินการ · ผลการพิจารณา · รอดำเนินการ(วัน)) · เงื่อนไขเดียวกับเส้นค้นหา แต่ไม่แบ่งหน้า

6.4.1 GET /api/v1/sgi/report/status-summary

รายงานตรวจสอบประกันรายได้ (SBP Mall) — ค้นหาข้อมูล · filter 7 ตัวและผลลัพธ์ 14 คอลัมน์ ตาม SDD สไลด์ 60 · บังคับระบุปีและเอาเฉพาะเอกสารที่มีเลขที่ (กติกา ข้อกำหนดทางธุรกิจ) · ● จำนวนแถว = 1 แถวต่อ 1 ร้านเปิดใหม่ของเอกสาร ไม่ใช่ 1 แถวต่อเอกสาร (เอกสารฉบับเดียวมีร้านเปิดใหม่ได้หลายร้าน · %ชดเชยรวมต้องเท่ากับ 100 พอดี) — QC รอบ 1 เปิด DR ถามข้อนี้ (3.1.6 DR15) · ประเภทร้านคืนเป็นชื่อจากทะเบียน SGI_STORE_TYPE ไม่ใช่รหัส (2026-10-08) · โดเมนของ status 6 ค่า (common_code code_type = SGI_DOC_STATUS): 06 รอฝ่าย SBP DSA · 08 รอเจ้าหน้าที่ SBP DSA · 01 รอหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP · 02 รอ GM ส่งเสริมธุรกิจ SBP · 03 รอผู้บริหารสำนักบริหาร SBP · 99 เสร็จสิ้นดำเนินการ — เขียนไว้เพราะ QC รอบ 1 แจ้งว่าข้อกำหนดทางธุรกิจ ไม่ได้ระบุ (3.1.6 DR6) · ● เพิ่ม alias salesDataDays 2026-10-02 (ใช้ไฮไลต์แถว "ยอดขายไม่ครบ 60 วัน" — ของเดิมคิวรีตารางไม่ส่งค่านี้ ขณะที่การ์ดสรุปนับได้ จึงไม่มีแถวไหนขึ้นแดงเลย)

Item	Detail
Global No.	25
Method	GET
Path	/api/v1/sgi/report/status-summary
Group	รายงาน
Access / Role	บัญชี / 06 Report Admin
Requirement Tag	K2 · 3.1.7 + SDD v7.5

Step	Flow
1	validate ปี (ไม่ระบุ → 400) — FE คำนวณจากปีของ periodStatementFrom เพราะหน้าจอไม่มีช่องปี
2	● มติ 2026-09-22 — periodStatementFrom/To (ค.ศ. YYYY-MM-DD) บังคับทั้งคู่เสมอ ไม่ระบุ → 400 REPORT_PERIOD_REQUIRED
3	● มติ 2026-09-22 — ช่วง Period Statement กว้างได้ไม่เกิน 1 ปี (เทียบแบบวันเดียวกันของปีถัดไป) เกิน → 422 REPORT_DATE_RANGE_TOO_WIDE · ✓ บังคับที่ BE แล้ว 2026-09-30 (ทั้งเส้นตารางและเส้น Export) เดิมบังคับที่ FE ฝ่ายเดียว
4	● มติ 2026-09-22 — status ไม่บังคับแล้ว ไม่เลือก = ไม่กรองสถานะ (ยกเลิก Required Field เดิมของ SDD)
5	validate คู่รหัสร้าน: ระบุ impactedStoreCode แล้วต้องระบุ newStoreCode ด้วย (และกลับกัน) ไม่งั้น 400
6	query sgi_compensation_documents + sgi_compensation_histories ตามเงื่อนไข (status 6 ค่า · region 13 รหัส + ภาคใหม่อัตโนมัติ · storeType 7 ค่า A B C D E PTT บริษัท (BranchTypeProfile.BranchTypeFGIName · ห้าม hardcode) · รหัสถูกกระทบ/เปิดกระทบ · ช่วง Period Statement)
7	กรอง result จากผลพิจารณาล่าสุดใน sgi_consideration_logs — ● มติ 2026-09-22 หน้าจอเสนอ Radio 2 ค่า ประกันรายได้ (APPROVE) / ไม่ประกันรายได้ (REJECT) เท่านั้น (ไม่บังคับ) · โดเมนของ API ยังเป็น 4 ค่า (เพิ่ม CANCELLED/PENDING) ห้ามลดตามหน้าจอ
8	คืน 14 คอลัมน์ตาม SDD แบบแบ่งหน้า (ร้านถูกกระทบ 4 · เดือน/ปีที่ถูกกระทบ · Period Statement · ร้านเปิดกระทบ 4 · ยอดเงินชดเชย · ครั้งที่ · วันที่สร้าง · เลขที่เอกสาร)

DB Object	R/W	Usage
sgi_compensation_documents	R	สถานะเอกสาร
sgi_compensation_histories	R	ยอดรวมรายเอกสารของการ์ดสรุปเท่านั้น — คิวรีตารางเลิก join แล้ว 2026-10-05 (ยอดต่อแถวอ่านจาก sgi_document_new_stores)
sgi_impacted_stores	R	ข้อมูลร้าน
sgi_consideration_logs	R	ผลพิจารณาล่าสุด (กรองประกัน/ไม่ประกัน)
sgi_document_new_stores	R	รหัส/ชื่อ/ภาค/ประเภทร้านเปิดกระทบ — 4 ใน 14 คอลัมน์ผลลัพธ์
sgi_fgi_impact_processes	R	เดือน/ปีที่ถูกกระทบ (impact_month · impact_year)

Request / Query / Header

```
Query: ?year=2026&periodStatementFrom=2026-06-01&periodStatementTo=2026-06-30
      &status=เสร็จสิ้นดำเนินการ&storeTypes=A&storeTypes=B&regions=RSU&regions=BW&impactedStoreCode=00788&newStoreCode=0
0990&result=APPROVE&page=1
(periodStatementFrom/To บังคับทั้งคู่ · ช่วงไม่เกิน 1 ปี · status ไม่บังคับ · result = APPROVE | REJECT ไม่บังคับ)
▲ regions/storeTypes เป็นพหูพจน์ — ส่งชื่อเอกพจน์จะได้ 400 ทั้งคำขอ (forbidNonWhitelisted)
```

Response

```
{
  "page": 1, "total": 212,
  "items": [{
    "impactedStoreCode": "00788", "impactedStoreName": "รัตนอุทิศ ซ.13", "impactedRegion": "RSU", "impactedStoreType": "บริษัท",
    "impactMonth": "2026-05", "periodStatement": "2026-06-07",
    "newStoreCode": "00990", "newStoreName": "เซเว่นฯ รัตนาธิเบศร์ 12", "newRegion": "RSU", "newStoreType": "C",
    "compensationAmount": 48200.00, "roundNo": 1, "createdDate": "2026-06-12", "docNo": "2026/00123"
  }]
}
```

Error / Condition
400 — กรุณาระบุปีที่ต้องการค้นหา
400 REPORT_PERIOD_REQUIRED — กรุณาระบุ Period Statement From / Period Statement To (▲ ยังบังคับที่ FE ฝ่ายเดียว · DTO ของ BE เป็น @IsOptional() โดยตั้งใจ)
422 REPORT_DATE_RANGE_TOO_WIDE — ช่วง Period Statement เลือกได้ครั้งละไม่เกิน 1 ปี (บังคับที่ BE แล้ว 2026-09-30)
422 REPORT_DATE_RANGE_INVALID — เดือนเริ่มต้นต้องไม่มากกว่าเดือนสิ้นสุด (โค้ดนี้อยู่ใน error catalog มาตลอดแต่เพิ่งถูกเรียกใช้จริง)
400 — กรณีระบุรหัสร้านถูกกระทบ ต้องระบุรหัสร้านเปิดกระทบด้วย

SQL Reference

```
-- bind ตามลำดับ: $1=year · $2=status · $3=impactedStoreCode · $4=newStoreCode · $5=periodStatementFrom · $6=periodStatementTo · $7=storeTypes · $8=regions · $9=result · $10=size · $11=offset
-- 14 คอลัมนตาม SDD สไลด์ 60 ; ต้องระบุ :year และ :periodStatementFrom/:periodStatementTo เสมอ ; :status ไม่บังคับ ; เอาเฉพาะเอกสารที่มีเลขที่แล้ว
-- ▲ ตาราง stores ของ SGI ถูกตัด 2026-08-06 — ใช้ store ของระบบ SBP เดิม (sps_store 19,402 แถว): คีย์ store_id · ภาค `zone` (ไม่ใช่ `zone_cd` ซึ่งว่างทั้งตาราง — วัด 2026-09-22)
SELECT si.store_id AS impacted_store_code, si.store_name AS impacted_store_name,
       si.zone AS impacted_region, si.store_type AS impacted_store_type,
       pr.impact_month, pr.impact_year, d.statement_date, -- statement_date = ค.ศ. (คอลัมน์ใหม่คู่กับ statement_id)
       ns.store_id AS new_store_code, ns.store_name AS new_store_name,
       ns.zone AS new_region, ns.store_type AS new_store_type,
       h.compensate_amount, d.loop_no AS round_no, d.created_at AS created_date, d.doc_no
FROM sgi_compensation_documents d
JOIN sgi_fgi_impact_processes pr ON pr.id = d.impact_process_id
JOIN store si ON si.store_id = d.impacted_store_code
LEFT JOIN sgi_compensation_histories h ON h.ref_doc_no = d.doc_no
LEFT JOIN sgi_document_new_stores dns ON dns.doc_no = d.doc_no
LEFT JOIN store ns ON ns.store_id = dns.new_store_code
LEFT JOIN LATERAL (
  SELECT result_category FROM sgi_consideration_logs
  WHERE doc_no = d.doc_no ORDER BY action_datetime DESC LIMIT 1
) cl ON TRUE
WHERE d.year = $1 /* year */
  AND ($2 /* status */ IS NULL OR d.status_code = $2 /* status */) -- ● ไม่บังคับแล้ว (มติ 2026-09-22) ไม่ส่ง = ไม่กรองสถานะ
  AND ($3 /* impactedStoreCode */ IS NULL OR d.impacted_store_code = $3 /* impactedStoreCode */)
  AND ($4 /* newStoreCode */ IS NULL OR dns.new_store_code = $4 /* newStoreCode */)
  AND d.statement_date BETWEEN $5 /* periodStatementFrom */ AND $6 /* periodStatementTo */ -- ● ค.ศ. ; บังคับทั้งคู่เสมอ + ช่วงไม่เกิน 1 ปี (มติ 2026-09-22)
  AND ($7 /* storeTypes */ IS NULL OR si.store_type = ANY($7 /* storeTypes */)) -- ● โดเมนจริง 7 ค่า FC1 B FB2 FB1 FAM FVC FVB (store.store_type · วัด 2026-09-22) ไม่ใช่ A B C D E PTT บริษัท ที่เคยเขียนไว้
  AND ($8 /* regions */ IS NULL OR si.zone = ANY($8 /* regions */)) -- 13 ภาค + ภาคใหม่อัตโนมัติ
  AND ($9 /* result */ IS NULL OR cl.result_category = $9 /* result */) -- APPROVE / REJECT (ไม่บังคับ)
ORDER BY d.doc_no
LIMIT $10 /* size */ OFFSET $11 /* offset */;
```

6.4.2 GET /api/v1/sgi/report/status-summary/export

Export Excel — ส่งออกผลการค้นหาให้ทีมบัญชีนำไปกระทบ SAP · 19 คอลัมน์ตามไฟล์ตัวอย่างของหน้ารายงาน (14 คอลัมน์บนจอ + วันที่โอนเป็นร้าน SP · สถานะ · ชื่อผู้ดำเนินการ · ผลการพิจารณา · รอดำเนินการ(วัน)) · เงื่อนไขเดียวกับเส้นค้นหา แต่ไม่แบ่งหน้า

Item	Detail
Global No.	26
Method	GET
Path	/api/v1/sgi/report/status-summary/export
Group	รายงาน
Access / Role	04 / 06 Report Admin
Requirement Tag	K2 · 3.1.7

Step	Flow
1	เงื่อนไขเดียวกับ status-summary (รวม Period Statement บังคับ · ช่วงไม่เกิน 1 ปี · คู่รหัสร้าน)
2	ดึงทุกแถวที่เข้าเงื่อนไข ไม่แบ่งหน้า
3	คืน JSON 19 ช่องต่อแถว — FE ประกอบเป็นไฟล์ .xlsx เองที่เบราว์เซอร์

DB Object	R/W	Usage
sgi_compensation_documents / sgi_document_new_stores	R	ข้อมูลชุดเดียวกับรายงาน · ยอดเงินเป็นยอดรายร้านเปิดใหม่ (2026-10-05)
sgi_impacted_stores	R	วันที่โอนเป็นร้าน SP
sgi_consideration_logs	R	ผลพิจารณาล่าสุด + ผู้ดำเนินการ
common_code / business_user (SBP)	R	ชื่อสถานะ · ชื่อผลพิจารณา · ชื่อ-นามสกุลผู้ดำเนินการ

Request / Query / Header

Query: ?year=2026&status=เสร็จสิ้นดำเนินการ&region=RSU&storeType=A&result=APPROVE
(เงื่อนไขชุดเดียวกับเส้นค้นหา รวม result ประกันรายได้/ไม่ประกันรายได้)

Response

```
200 OK
{
  "success": true,
  "data": {
    "fileName": "insurance-verification-2026.xlsx",
    "items": [ { …19 ช่อง… } ]
  }
}
```

● คืน JSON ไม่ใช่ไฟล์ — FE ประกอบ .xlsx เองด้วย exceljs
เพื่อคุมสไตล์ให้ตรงไฟล์ตัวอย่าง (หัวตารางพื้น #87AFC6 · Text format กัน leading zero หาย)

Error / Condition

400 — ไม่ระบุปี

SQL Reference

```
-- เงื่อนไขเดียวกับ status-summary ทุกตัว แต่ **ไม่ตัดหน้า** (ไม่มี LIMIT/OFFSET ท้ายคำสั่ง)
-- ▲ เป็นคนละ SELECT กับเส้นค้นหา — กว้างกว่า 5 ช่องตามไฟล์ตัวอย่าง:
-- transfer_sbp_date (วันที่โอนเป็นร้าน SP) · ชื่อสถานะ · ชื่อผู้ดำเนินการ · ชื่อผลพิจารณา · รอดำเนินการ(วัน)
-- ● consider_by เก็บค่าปนชนิด (migrate มาเป็นชื่อคน · ของใหม่เป็น user id) → เทียบด้วย ::text ห้าม cast ::bigint
SELECT … , ist.transfer_sbp_date, sc.code_name AS status, rc.code_name AS result,
       CASE WHEN d.status_code = '99' THEN 0 ELSE GREATEST(CURRENT_DATE - d.updated_at::date, 0) END AS days_pending
  FROM sgi_compensation_documents d
  LEFT JOIN sgi_impacted_stores ist ON ist.store_code = d.impacted_store_code
  LEFT JOIN LATERAL (SELECT result_category, consider_by FROM sgi_consideration_logs
                     WHERE doc_no = d.doc_no ORDER BY action_datetime DESC LIMIT 1) last_decision ON TRUE
  LEFT JOIN business_user bu ON bu.user_id::text = btrim(last_decision.consider_by)
 ORDER BY d.doc_no
```

6.5 Workflow ภายใน

Endpoint	Method	Path	Summary
1	POST	/api/v1/sgi/workflow/instances	เปิด workflow ให้รายการที่ผ่าน Gen Flow Gate — เส้นภายในที่ Batch Scheduler เรียกแทนการยิง K2 REST เดิม
2	GET	/api/v1/sgi/workflow/instances/{id}	สถานะ instance และขั้นปัจจุบัน (ใช้ debug/ติดตาม) — {id} รับได้ทั้ง instanceId (workflow_transaction.transaction_id) และเลขที่เอกสาร YYYY/xxxxx
3	GET	/api/v1/sgi/workflow/summary	ตัวเลขเฝ้าระวัง: นับ workflow_generation_status W/Y/N และงานค้างต่อขั้น · period (YYYY-MM ค.ศ.) ไม่ส่ง = ทุกงวด

6.5.1 POST /api/v1/sgi/workflow/instances

เปิด workflow ให้รายการที่ผ่าน Gen Flow Gate — เส้นภายในที่ Batch Scheduler เรียกแทนการยิง K2 REST เดิม

Item	Detail
Global No.	27
Method	POST
Path	/api/v1/sgi/workflow/instances
Group	Workflow ภายใน
Access / Role	service token (ภายใน)
Requirement Tag	แทน K2 StartInstance (Job 8b)

Step	Flow
1	ตรวจ service token (Authorization: Bearer — ไม่ใช่ JWT ผู้ใช้ · ไม่ได้ตั้ง token = ปฏิเสธทุกคำขอ)
2	lock sgi_fgi_impact_processes (FOR UPDATE) · เป็น Y อยู่แล้ว → คืนผลเดิม alreadyStarted=true ไม่เรียก engine ซ้ำ
3	ตรวจ Gen Flow Gate: workflow_generation_status=W · branch type ∈ {FAM,FB1,FC1,FB2,FVB,FVC} · juristic สองฝั่งต่างกัน · opt_dv_user_id ไม่ว่าง · มีเอกสารจาก Job 8 · sales_status ∈ {Y,N} · growth_rate_diff ≤ เกณฑ์จาก mas_param.SGI_GROWTH_RATE_THRESHOLD
4	fail ถาวร: branch type นอกชุด, นิติบุคคลเดียวกัน หรือ growth เกินเกณฑ์ → ตั้ง N แล้วคืน 200 พร้อม skipReason (Job 8b นับเป็น skip ไม่ใช่ error)
5	ข้อมูลยังไม่พร้อม: DV ว่าง, ยังไม่มีเอกสาร, growth NULL หรือ sales_status ไม่ใช่ Y/N → คง W ไม่เขียนอะไรลงฐาน แล้วคืน 422 WORKFLOW_NOT_READY
6	ผ่าน: initializeWorkflow + addPreApprover ขั้น 06 ผ่าน @srm/glb-workflow (entryStateCode=08 เดิน route 06→08 ต่อทันที เพราะ engine เปิดที่ initial_state_id เสมอ) แล้วตั้ง workflow_generation_status=Y ในทรานแซกชันเดียว
7	เคสต่อเนื่องที่เข้า 08 (เพิ่ม 2026-10-08): เขียน sgi_consideration_logs 1 แถวในทรานแซกชันเดียวกัน — ขั้น 06 · ผล ส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA ดำเนินการ · consider_by SYSTEM · ชื่อ ระบบ (อัตโนมัติ) · รายละเอียด งานต่อเนื่อง ระบบส่งเข้าขั้นเจ้าหน้าที่ SBP DSA อัตโนมัติ · มีแถวของ SYSTEM อยู่แล้วไม่เขียนซ้ำ · เข้า 06 ไม่เขียน · consider_by ไม่ใช่ตัวเลขจึงไม่ถูกนับเป็นเจ้าของงานคนเดิม
8	ยืนยันด้วย getTransaction ก่อนคืน 201 · การแจ้งผู้จัดการเขตเป็นงานของ Job 8b อยู่นอกทรานแซกชัน

DB Object	R/W	Usage
sgi_fgi_impact_processes	R/W	source of truth ของ workflow_generation_status W→Y/N
sgi_fgi_impact_compensations	R	ค้ดงวดล่าสุดของรอบ เพื่อหาเอกสารที่ผูกกับงวดนั้น (LATERAL + LIMIT 1)
sgi_impacted_stores	R	opt_dv_user_id — ผู้จัดการเขตที่จะรับเรื่องและเป็น pre-approver ขั้น 06
sgi_fgi_impact_sales_summaries	R	growth_rate_diff + sales_status ของ gate
mas_store	R	status_type = ประเภทร้าน (ระบบเดิม · อ่านอย่างเดียว)
fr_store	R	juristic_id ของสัญญาที่ active (ระบบเดิม · อ่านอย่างเดียว)
juristic	R	juristic_name สองฝั่ง (ระบบเดิม · อ่านอย่างเดียว)

DB Object	R/W	Usage
mas_param	R	เกณฑ์ SGI_GROWTH_RATE_THRESHOLD (ระบบเดิม · อ่านอย่างเดียว)
sgi_compensation_documents	R/W	เอกสารอัตโนมัติจาก Job 8 — เดินเข้าขั้นแรกด้วย optimistic lock
sgi_consideration_logs	R/W	R: เจ้าของงานคนเดิมของขั้นที่จะมอบหมาย (auto-assign) · W: แถวประวัติของระบบเมื่อเคสต่อเนื่องเข้า 08 (consider_by SYSTEM · 2026-10-08)
workflow_transaction / workflow_approver	W	เปิด instance + ผู้รับผิดชอบขั้นแรก — ผ่าน @srm/glb-workflow เท่านั้น ห้าม INSERT เอง

Request / Query / Header

```
{
  "impactProcessId": 88123,
  "sourceJobNo": "8b",
  "requestId": "job8b:88123:2026/00124",
  "entryStateCode": "06"
}
```

Response

```
201 Created
{
  "docNo": "2026/00124",
  "instanceId": "4242",
  "workflowGenerationStatus": "Y",
  "firstSection": "06",
  "statusCode": "06",
  "status": "รอฝ่าย SBP DSA ดำเนินการ",
  "alreadyStarted": false
}
```

Error / Condition
200 — ไม่ผ่านเกณฑ์ถาวร: ตั้ง N แล้วคืน skipReason (ไม่ใช่ error)
422 WORKFLOW_NOT_READY — ข้อมูลยังไม่พร้อม คง W ไม่เขียนฐาน
401 — service token ไม่ถูกต้องหรือไม่ได้ตั้งค่า
503 WORKFLOW_NOT_CONFIGURED — ไม่ได้ตั้ง SGI_WORKFLOW_VERSION_ID

SQL Reference

```
-- bind ตามลำดับ: $1=impactProcessId · $2=actor · $3=firstSection · $4=docNo · $5=versionNo
-- Gen Flow Gate — ข้อมูลทุกช่องที่ gate ต้องใช้ ของ impact process หนึ่งรอบ
-- โครง join ยกมาจากคิวรีของ Job 8b ตรง ๆ เพื่อให้สองฝั่งเห็นข้อมูลชุดเดียวกัน
-- · ประเภทร้านอยู่ที่ mas_store.status_type ไม่ใช่คอลัมน์ใน sgi_*
-- · นิติบุคคลผูกกับ **สัญญา** (fr_store.juristic_id) ไม่ใช่กับสาขา — mas_store ไม่มีคอลัมน์นี้
-- · ทุก join ที่อาจคืนหลายแถวครอบด้วย LATERAL + LIMIT 1 กันแถวคูณ
-- · ระยะทางไม่ใช่เงื่อนไขของ gate นี้ — กรองตามรัศมีไปแล้วตั้งแต่ Job 2
SELECT p.id, p.impacted_store_code, p.workflow_generation_status, p.flag_action,
       d.id AS document_id, d.doc_no, d.status_code, d.current_section_code, d.version_no,
       msi.status_type AS branch_type_code, ist.opt_dv_user_id,
       ji.juristic_name AS juristic_impacted, jn.juristic_name AS juristic_new,
       s.growth_rate_diff, s.sales_status
FROM sgi_fgi_impact_processes p
LEFT JOIN LATERAL (SELECT c.id FROM sgi_fgi_impact_compensations c
                   WHERE c.impact_process_id = p.id
                   ORDER BY c.compensate_year DESC, c.compensate_month DESC, c.id DESC
                   LIMIT 1) lc ON TRUE
LEFT JOIN sgi_compensation_documents d ON d.impact_compensation_id = lc.id
LEFT JOIN sgi_impacted_stores ist ON ist.store_code = p.impacted_store_code
LEFT JOIN sgi_fgi_impact_sales_summaries s ON s.impact_process_id = p.id
LEFT JOIN mas_store msi ON msi.branch_id = p.impacted_store_code
LEFT JOIN LATERAL (SELECT fs.juristic_id FROM fr_store fs
                   WHERE fs.store_id = p.impacted_store_code AND COALESCE(fs.status,'-') <> 'D'
                   ORDER BY fs.start_date DESC, fs.cancel_type, fs.order_id DESC LIMIT 1) ci ON TRUE
LEFT JOIN juristic ji ON ji.juristic_id = ci.juristic_id
LEFT JOIN LATERAL (SELECT fs.juristic_id FROM fr_store fs
```

```
                WHERE fs.store_id = d.new_store_code AND COALESCE(fs.status,'-') <> 'D'
                ORDER BY fs.start_date DESC, fs.cancel_type, fs.order_id DESC LIMIT 1) cn ON TRUE
LEFT JOIN juristic jn ON jn.juristic_id = cn.juristic_id
WHERE p.id = $1 /* impactProcessId */
FOR UPDATE OF p;

-- เกณฑ์ growth อ่านสดจาก mas_param **ห้าม hardcode -10** (คีย์คือ param_name ไม่ใช่ param_code)
SELECT param_value FROM mas_param WHERE param_name = 'SGI_GROWTH_RATE_THRESHOLD' AND active_flag = 'Y' LIMIT 1;

-- ไม่ผ่านถาวร (branch type นอกชุด · นิติบุคคลเดียวกัน · growth เกินเกณฑ์) → N แล้วคืน 200 + skipReason
UPDATE sgi_fgi_impact_processes SET workflow_generation_status = 'N', updated_by = $2 /* actor */, updated_at = CURRENT_TIMESTAMP
WHERE id = $1 /* impactProcessId */ AND workflow_generation_status = 'W';

-- ข้อมูลยังไม่พร้อม (DV ว่าง · ไม่มีเอกสาร · sales_status ไม่ใช่ Y/N · growth NULL)
-- → คง W **ไม่รัน UPDATE ใด ๆ** แล้ว rollback ทั้ง transaction ก่อนคืน 422 WORKFLOW_NOT_READY

-- ผ่าน gate → เปิด instance ผ่าน @srm/glb-workflow (ห้าม INSERT sps_store.workflow_* เอง)
-- initializeWorkflow(versionId, referenceId = sgi_compensation_documents.id, userId = opt_dv_user_id)
-- addPreApprover(versionId, referenceId, stateId = 1000001 (ขั้น 06), approver = opt_dv_user_id, seq = 1)
-- entryStateCode = '08' → eventWorkflow(event='submit', eventParam={ result: 'ส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA ดำเนินการ' }) ต่อทันที
-- เพราะ initializeWorkflow เปิดที่ workflow_version.initial_state_id เสมอ รับ state เป็นพารามิเตอร์ไม่ได้
-- getTransaction(versionId, referenceId) ยืนยันว่าเปิดสำเร็จจริงก่อนคืน 201
UPDATE sgi_compensation_documents
   SET status_code = $3 /* firstSection */, current_section_code = $3 /* firstSection */,
       version_no = version_no + 1, updated_by = $2 /* actor */, updated_at = CURRENT_TIMESTAMP
WHERE doc_no = $4 /* docNo */ AND version_no = $5 /* versionNo */; -- optimistic lock

UPDATE sgi_fgi_impact_processes SET workflow_generation_status = 'Y', updated_by = $2 /* actor */, updated_at = CURRENT_TIMESTAMP
WHERE id = $1 /* impactProcessId */ AND workflow_generation_status = 'W';
```

6.5.2 GET /api/v1/sgi/workflow/instances/{id}

สถานะ instance และขั้นปัจจุบัน (ใช้ debug/ติดตาม) — {id} รับได้ทั้ง instanceId (workflow_transaction.transaction_id) และเลขที่เอกสาร YYYY/xxxxx

Item	Detail
Global No.	28
Method	GET
Path	/api/v1/sgi/workflow/instances/{id}
Group	Workflow ภายใน
Access / Role	01 Admin / เจ้าของงาน
Requirement Tag	ใหม่

Step	Flow
1	อ่าน sps_store.workflow_transaction (instance ปัจจุบัน) + workflow_approver (ผู้รับผิดชอบขั้นปัจจุบัน) ของ @srm/glb-workflow แล้ว join เอกสารของ SGI
2	คีย์ที่ใช้ค้น = sgi_compensation_documents.id (DP-1 ปิดแล้ว) · DP-2 ตารางนี้ไม่มี PK/index (19,327 แถว) จึงเป็น seq-scan — จำกัดเงื่อนไขด้วย version_id + reference_id เสมอ · ดู SBPGI vs existing system หัวข้อ 4

DB Object	R/W	Usage
sps_store.workflow_transaction	R	สถานะ instance ปัจจุบัน (@srm/glb-workflow) — ▲ ไม่มี PK/index · DP-2 จึงต้องจำกัดด้วย version_id + reference_id เสมอ
sps_store.workflow_status	R	ชื่อสถานะของ engine (ใช้เป็น fallback — ชื่อที่แสดงยึดหัวเอกสารของ SGI ก่อน)
sgi_compensation_documents	R	เอกสารที่ผูกกับ instance · join ด้วย id::text = reference_id (DP-1)

Request / Query / Header
(ไม่มี body)

Response

```
{
  "instanceId": "4242",
  "docNo": "2026/00124",
  "status": "รอ GM ส่งเสริมธุรกิจ SBP ดำเนินการ",
  "currentSection": "02"
}
```

Error / Condition
404

SQL Reference

```
-- bind ตามลำดับ: $1=sgiVersionId · $2=id
-- {id} รับได้ทั้ง transaction_id และเลขที่เอกสาร YYYY/xxxxx → คิวรีคนละตัว
-- ✓ DP-1: reference_id = sgi_compensation_documents.id (surrogate) เก็บเป็น varchar จึง join ด้วย id::text
-- ▲ DP-2: sps_store.workflow_transaction ไม่มี PK/index (19,327 แถว) → จำกัดด้วย version_id เสมอ
SELECT t.transaction_id AS instance_id, t.reference_id,
       d.doc_no, d.status_code, d.current_section_code, st.status_name
FROM sps_store.workflow_transaction t
LEFT JOIN sps_store.workflow_status st ON st.status_id = t.current_status_id
LEFT JOIN sgi_compensation_documents d ON d.id::text = t.reference_id
WHERE t.version_id = $1 /* sgiVersionId */ AND t.transaction_id = $2 /* id */;

-- ถามด้วยเลขที่เอกสาร — เริ่มจากฝั่งเอกสารเพื่อให้ใช้ index ของ doc_no
SELECT t.transaction_id AS instance_id, t.reference_id,
       d.doc_no, d.status_code, d.current_section_code, st.status_name
FROM sgi_compensation_documents d
LEFT JOIN sps_store.workflow_transaction t ON t.reference_id = d.id::text AND t.version_id = $1 /* sgiVersionId */
LEFT JOIN sps_store.workflow_status st ON st.status_id = t.current_status_id
WHERE d.doc_no = $2 /* id */; -- {id} ที่ส่งมาเป็นเลขที่เอกสาร
```

6.5.3 GET /api/v1/sgi/workflow/summary

ตัวเลขเฝ้าระวัง: นับ workflow_generation_status W/Y/N และงานค้างต่อขั้น · period (YYYY-MM ค.ศ.) ไม่ส่ง = ทุกงวด

Item	Detail
Global No.	29
Method	GET
Path	/api/v1/sgi/workflow/summary
Group	Workflow ภายใน
Access / Role	01 Admin
Requirement Tag	FGI/FCS · Monitoring 7.4

Step	Flow
1	นับ W/Y/N จาก sgi_fgi_impact_processes กรองด้วย impact_month
2	นับงานค้างต่อขั้นจาก sgi_compensation_documents.current_section_code (ไม่นับเอกสารที่จบแล้ว = NULL) กรองด้วย account_month
3	● ไม่ aggregate จาก sps_store.workflow_* เลย — ตารางนั้นไม่มี PK/index (DP-2) และหัวเอกสารของ SGI เป็นแหล่งเดียวกันที่มี index อยู่แล้ว
4	เติม W/Y/N ให้ครบสามค่าเสมอ — สถานะที่ไม่มีแถวต้องแสดง 0 ไม่ใช่หายไป

DB Object	R/W	Usage
sgi_fgi_impact_processes	R	นับ W/Y/N ต่องวด (impact_month)
sgi_compensation_documents	R	งานค้างต่อขั้นจาก current_section_code ต่องวด (account_month)

Request / Query / Header
(ไม่มี body)

Response
<pre>{   "workflowGeneration": { "W": 12, "Y": 58, "N": 4 },   "openTasksBySection": [{ "sectionCode": "06", "count": 24 },   { "sectionCode": "02", "count": 7 }   ] }</pre>

Error / Condition
401

SQL Reference

```
-- bind ตามลำดับ: $1=period
-- นับ W/Y/N ต่องวด — เติมให้ครบสามค่าเสมอในชั้น service (สถานะที่ไม่มีแถวต้องเป็น 0 ไม่ใช่หายไป)
SELECT p.workflow_generation_status AS status, COUNT(*)::int AS count
FROM sgi_fgi_impact_processes p
WHERE ($1 /* period */::text IS NULL OR p.impact_month = $1 /* period */::text) -- YYYY-MM (ค.ศ.) · ไม่ระบุ = ทุกงวด
GROUP BY p.workflow_generation_status;

-- งานค้างต่อขั้น — นับจากหัวเอกสารของ SGI **ไม่ aggregate จาก sps_store.workflow_***
-- เอกสารที่จบแล้วตั้ง current_section_code = NULL ตาม contract ของ DDL จึงไม่ถูกนับเอง
-- ● เลือกทางนี้เพราะ workflow_transaction ไม่มี PK/index (DP-2) ส่วนหัวเอกสารมี index อยู่แล้ว
SELECT d.current_section_code AS section_code, COUNT(*)::int AS count
FROM sgi_compensation_documents d
WHERE d.current_section_code IS NOT NULL
  -- ● แก้ 2026-09-22 (เจอตอนยิงจริง) — ห้ามใช้ account_month กรองงวด
  -- คอลัมน์นั้นเป็น **INTEGER 1-12** ไม่ใช่ YYYY-MM → operator does not exist: integer = text
  -- และ postgres type-check ทั้งนิพจน์ตอน parse การ short-circuit :period IS NULL ไม่ช่วย
  -- ใช้ impact_month (CHAR(7)) ซึ่งเป็นมิติงวดเดียวกับ generationSummary ด้านบน
  AND ($1 /* period */::text IS NULL OR d.impact_month = $1 /* period */::text)
GROUP BY d.current_section_code
ORDER BY d.current_section_code;
```

7. API Test Checklist

Test group	Required cases
Common contract	401, 403, 404, 409, 422, pagination envelope, error `{code,message}`
Document workflow	create duplicate, submit no result, invalid result for role profile, current task conflict, threshold ≥ 100,000 -> AVP route (SDD GI)
Attachment	file >5MB, unsupported type, AV blocked, download not owner, download clean file
Report	year required, result required, CSV export with same filter as preview
Job admin	manual run when disabled, manual run while RUNNING, editable params only, run histories
Security	service token only endpoints, no objectKey/secret leak, audit reason required for mutations

8. Related LLDD

Document	Use
LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf	กำหนดสัญญากลางของ REST API ทุกเส้นเพื่อไม่ให้ endpoint รายตัวตีความต่างกัน: transport/auth/error/format/pagination/action/RBAC/audit/idempotency
LLDD-BE-API-Document-List-Search.pdf	ออกแบบ APIs สำหรับงานรอดำเนินการและค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้อง

Document	Use
LLDD-BE-API-Document-Create-Update.pdf	ออกแบบ APIs สำหรับสร้างเอกสารใหม่และบันทึกส่วนย่อยของเอกสาร
LLDD-BE-API-Document-Detail-Aggregate.pdf	ออกแบบ aggregate API สำหรับโหลดรายละเอียดเอกสารครบทุก section ให้หน้า FE detail
LLDD-BE-API-Document-Workflow-Actions.pdf	ออกแบบ APIs สำหรับรับผลพิจารณา ตรวจสิทธิ์ action และบันทึก audit/consideration log
LLDD-BE-API-Workflow-Instances.pdf	ออกแบบ Workflow Engine ภายในและ POST /api/v1/sgi/workflow/instances สำหรับเปิด workflow จาก Job 8b แทน K2 REST StartInstance โดยเป็นเจ้าของ Gen Flow Gate W/Y/N
LLDD-BE-API-Attachment-Sales-Timeline.pdf	ออกแบบ APIs สำหรับไฟล์แนบ ข้อมูลยอดขายเพิ่มเติม และ timeline/history
LLDD-BE-API-Lookup.pdf	ออกแบบ APIs กลุ่ม lookup ที่ใช้ร่วมทุกหน้าจอของ SBP Mall
LLDD-BE-API-Report-and-Master-Data.pdf	ออกแบบ APIs สำหรับรายงานตรวจสอบประกันรายได้ และ Master Data ที่ SGI ดูแลเอง (ปัจจัยภายนอก + รายชื่อคู่แข่ง)